报告编号：

密级：公开

ITEISlides 智能汇报 PPT 生成系统

使用手册

ITEISlides Intelligent Presentation Generator
User Manual

作　　者：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所

报告类型：技术报告（软件使用手册）

版　　本：V1.0

完成日期：2026 年 10 月

适用环境：Chrome 或 Edge 最新版浏览器；ITEISlides 2026 年 10 月版本

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（ITEI）

报告编号：　　密级：公开

报告类型：技术报告（软件使用手册）

ITEISlides 智能汇报 PPT 生成系统

使用手册

ITEISlides Intelligent Presentation Generator

User Manual

编写单位：　机械工业仪器仪表综合技术经济研究所

版　　本：　V1.0

完成日期：　2026 年 10 月

特别声明

本手册中的文档、图片、人名和数据均为虚构的示例，文件名带“示例”字样，不代表任何真实标准项目。截图来自 2026 年 10 月 3 日的 ITEISlides 代码（分支 refactor/modular-architecture），AI 返回的内容由本机模拟服务按脚本生成，与真实模型的输出措辞不同。Gemini 是 Google LLC 的商标，PowerPoint、Word、Edge 是 Microsoft Corporation 的商标，Chrome 是 Google LLC 的商标。界面和行为以软件实际版本为准。

辑要页

题名	ITEISlides 智能汇报 PPT 生成系统　使用手册
作者及单位	机械工业仪器仪表综合技术经济研究所
报告类型和起止日期	技术报告（软件使用手册）；2026 年 10 月 3 日
辑要页密级	公开
报告密级	公开
报告编号	—
完成日期	2026 年 10 月
特别声明	见题名页
摘要	见摘要页
资助机构和计划	无
项目名称和编号	ITEISlides 智能汇报 PPT 生成系统；—
承担单位	机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（ITEI）
总页数	92 页

前言

编写缘起

ITEISlides 于 2026 年 10 月完成了一次重构：前后端代码重新组织，界面改用 ITEI 设计规范，后端只保留一套实现。原《ITEISlide 使用手册》共 11 页，截图和部分操作说法已与现行版本不符。本手册按 2026 年 10 月 3 日的代码重新编写，取代原手册。

手册中的界面文字、提示信息和操作规则都取自源代码。界面和行为如有变化，以软件实际版本为准。

本书结构

正文共 12 章，后接使用建议、参考文献和 4 个附录。

部分	内容
第 1 章～第 4 章	系统用途、快速上手、运行环境和界面组成
第 5 章～第 10 章	按 4 个步骤的顺序，逐项说明界面元素、操作规则和系统反馈
第 11 章	AI 参与的环节、数据外发范围、溯源标记和人工复核要点
第 12 章	按主题列出的常见问题和处理办法
使用建议	推荐的工作方式和当前版本的已知限制
附录 A～附录 D	界面元素、提示信息、管理员配置和术语

阅读路线

第一次使用时，先按第 2 章用示例文档走一遍，再按需要查阅后面各章。

- 撰写汇报的业务人员和科研人员：重点读第 6 章、第 7 章和第 9 章。
- 负责审核汇报内容的人员：读第 11 章，了解 AI 内容的来源标记和局限。
- 系统管理员：读第 3 章、第 11 章和附录 C。

遇到报错时，先在附录 B 中按提示原文查找，再看第 12 章。

排版约定

本手册按 GB/T 7713.3—2014[1] 编排，参考文献按 GB/T 7714—2015[2] 著录，标点和数字的用法按 GB/T 15834—2011[3] 和 GB/T 15835—2011[4]。

写法	含义
开始生成内容	界面上的按钮、标签、菜单项和提示文字，与界面逐字一致
Esc	键盘按键
图 5-1 中编号 1	截图上红色框旁的红底白字编号，正文按编号说明对应的界面元素
说明、提示、注意	3 种提示框：说明补充背景，提示给出便捷做法，注意提醒数据丢失或结果出错的风险

截图中的文字按印刷尺寸不小于 6 pt 排版。屏幕阅读时可以放大查看。

示例文件

本 PDF 内嵌示例文档“压力传感器标准编制说明（示例）.docx”，可以在 PDF 阅读器的附件面板中保存，供第 2 章练习使用。

手册中的文档、图片、人名和数据都是虚构的示例，文件名带“示例”字样。截图中 AI 返回的内容由本机模拟服务按脚本生成，措辞和数量与真实模型的输出不同。

摘　要

ITEISlides 是机械工业仪器仪表综合技术经济研究所开发的智能汇报 PPT 生成系统，用于把一份 PDF 或 DOCX 文档整理成符合所内模板的 PowerPoint 演示文稿。本手册是参考型使用手册，面向撰写标准审查汇报、研究汇报的业务人员和科研人员，也供维护系统的管理员查阅。手册先概述系统的用途、四步工作流程和界面组成，再按“上传文档、规划框架、生成内容、配图导入、审计预览、导出 PPTX”的顺序，逐项说明每个界面元素的作用、操作规则、输入限制和系统反馈，并用表格列出常见情形下软件的表现和处理办法。第 11 章说明 AI 生成内容的溯源标记、降级规则和数据外发范围，帮助读者判断哪些内容需要人工复核。附录收录全部界面元素、提示信息、管理员配置项和术语。读者按第 2 章操作一遍，即可用示例文档得到一份 21 页的汇报初稿；正式使用前，应阅读第 11 章和第 12 章，了解 AI 内容的局限和导出前的检查项。

关键词：汇报 PPT；演示文稿生成；用户手册；人工智能；内容审计；所内模板

Abstract

ITEISlides is a presentation generator developed by the Instrumentation Technology and Economy Institute (ITEI). It turns one PDF or DOCX document into a PowerPoint deck that follows the ITEI slide template. This reference manual is written for staff who prepare standard review reports and research presentations, and for administrators who maintain the system. It first describes the purpose of the system, its four-step workflow and the screen layout. It then documents each step in order: uploading a document, planning the chapter framework, generating slide content, importing images, auditing pages and exporting the PPTX file. For every step the manual lists the controls, the input limits, the rules the software applies and the messages it shows, and closes with a table of common situations and how to handle them. A separate chapter explains how AI-generated content is traced to the source, when the system falls back to rule-based output, and which data leaves the organization. The appendices list all screen elements, all messages, the administrator settings and the glossary. Following the quick start chapter with the sample document produces a 21-page draft; before real use, readers should read the chapters on AI content and common problems.

Keywords: presentation generation; user manual; artificial intelligence; content audit; slide template; PowerPoint

目　次

第 1 章　系统概述 1
1.1　用途与适用范围 1
1.2　工作流程 1
1.3　数据去向 1
1.4　能力边界 2
第 2 章　快速上手 3
第 3 章　运行环境与访问 5
3.1　浏览器与窗口 5
3.2　访问地址与网络 5
3.3　任务进度保存在哪里 5
第 4 章　界面组成 7
4.1　页面布局 7
4.2　步骤条 8
4.3　上一步与下一步 8
4.4　确认对话框 9
4.5　开始新任务 9
4.6　提示信息的样式 10
第 5 章　上传文档 11
5.1　基础设置 11
5.2　选择文档 12
5.3　文档摘要 14
5.4　处理日志 14
5.5　重新上传 14
5.6　常见情形 15
第 6 章　规划框架 16
6.1　页面组成 16
6.2　预设模板 17
6.3　编辑章节 18
6.4　预计页数 20
6.5　重置默认 21
6.6　AI 建议调整 21
6.7　常见情形 23
第 7 章　生成内容 25
7.1　生成前检查 25

7.2 开始生成 25
7.3 生成任务的执行过程 27
7.4 生成结果 27
7.5 框架改动后内容失效 28
7.6 降级生成 29
7.7 生成失败与重试 30
7.8 生成期间的限制 31
第 8 章 配图导入 32
8.1 页面组成 32
8.2 图片槽位 32
8.3 用 ITEI Draw 生成配图 33
8.4 上传、替换和移除 34
8.5 批量导入 35
8.6 没有图片页的情况 35
8.7 导出时图片的摆放 36
8.8 常见情形 37
第 9 章 审计预览 38
9.1 汇总指标与源文件清单 38
9.2 逐页审阅区 38
9.3 页面预览 40
9.4 溯源页签 40
9.5 正文编辑页签 40
9.6 AI补充页签 42
9.7 缺失项页签 43
9.8 按问题页审阅 43
9.9 常见情形 44
第 10 章 导出 PPTX 46
10.1 导出检查 46
10.2 生成与下载 46
10.3 PPTX 的页面结构 48
10.4 在 PowerPoint 中完善 50
10.5 常见情形 50
第 11 章 AI 生成内容的使用规则 52
11.1 AI 参与的环节 52
11.2 数据外发与保存 52
11.3 溯源标记 53
11.4 降级与补写 53
11.5 人工复核要点 53

第 12 章 常见问题 55
12.1 浏览器与任务进度 55
12.2 AI 与内容生成 55
12.3 导出的 PPTX 56
12.4 需要管理员处理的问题 57
使用建议 58
参考文献 59
附录 A 界面元素一览 60
附录 B 提示信息一览 63
B.1 确认对话框 63
B.2 上传文档 64
B.3 规划框架 65
B.4 配图导入 67
B.5 审计预览与导出 68
附录 C 管理员配置 69
C.1 部署组成 69
C.2 配置项 69
C.3 系统限制 70
C.4 检查服务状态 71
C.5 本地运行 71
附录 D 术语表 72
索 引 74

插图清单

图 1-1 四步工作流程与人工、AI 的分工 1
图 1-2 浏览器、后端与 Gemini 之间的数据流 2
图 2-1 示例文档生成的 PPTX 4
图 4-1 ITEISlides 页面布局（“上传文档”步骤） 7
图 4-2 “确认进入下一步？”对话框 9
图 4-3 “确认开始新任务？”对话框 10
图 5-1 “基础设置”卡片和处理日志 11
图 5-2 上传完成后的“上传文档”卡片 13
图 5-3 处理日志 14
图 5-4 上传出错时卡片中的提示 15
图 6-1 “演讲框架规划”卡片 16
图 6-2 选择“自定义”模板时的空框架 17
图 6-3 展开第 1 章后的章节表格 19
图 6-4 “确认删除章节？”对话框 20
图 6-5 页数合计与章节操作按钮 21
图 6-6 AI 建议调整的入口 21
图 6-7 AI 建议调整后的“AI 调整建议”框 22
图 6-8 AI 建议调整后的覆盖度标签和布局提示 22
图 6-9 服务器缺少 Gemini 密钥时的错误提示 23
图 7-1 生成前的“AI 内容生成”卡片 25
图 7-2 章节名称为空时的错误提示 25
图 7-3 生成过程中的对话框（编号 1）和进度条（编号 2） 26
图 7-4 生成任务的状态变化 27
图 7-5 生成成功后的卡片 28
图 7-6 内容失效后的警告和不可点击的“下一步” 29
图 7-7 降级生成后的警告 29
图 7-8 生成失败后的卡片 30
图 8-1 配图导入卡片顶部：导入说明（编号 1）和“批量导入图片”（编号 2） 32
图 8-2 展开后的图片页 33
图 8-3 悬浮的“ITEI DRAW”按钮 33
图 8-4 配图导入的确认对话框 34
图 8-5 上传后槽位中的预览图（编号 1） 34
图 8-6 批量导入后的进度和结果 35
图 8-7 没有图片页时的配图导入卡片 36
图 8-8 导入两张图片的正文页 36

图 9-1 汇总指标和源文件清单 38
图 9-2 逐页审阅区 39
图 9-3 溯源页签 40
图 9-4 正文编辑页签：正文（编号 1）、字数（编号 2）和表格（编号 3） 41
图 9-5 正文超过 150 字时的字数提示 41
图 9-6 图片页的正文编辑页签 42
图 9-7 AI补充页签 42
图 9-8 缺失项页签 43
图 9-9 选择“仅问题页”后的页面列表 44
图 10-1 “PPT 导出”卡片 46
图 10-2 生成完成后出现的“下载生成文件”按钮 47
图 10-3 导出的两个确认对话框 47
图 10-4 PPTX 的页面组成 48
图 10-5 目录过渡页和结束页 49
图 10-6 “文字 + 表格”正文页 49
图 10-7 正文超过 150 字的页面 50

附表清单

表 1-1 当前版本的能力边界 2
表 3-1 任务数据的保存位置 6
表 4-1 页面各区域的作用 8
表 4-2 各步骤可以进入的条件 8
表 4-3 不能进入下一步时的提示 9
表 4-4 提示信息的 3 种样式 10
表 5-1 基础设置的输入框 11
表 5-2 上传文档的规则 13
表 5-3 文档摘要的取值规则 14
表 5-4 上传文档的常见情形 15
表 6-1 “演讲框架规划”卡片的组成 17
表 6-2 3 种预设模板 17
表 6-3 “标准审查汇报”模板的章节结构 18
表 6-4 “学术研究汇报”模板的章节结构 18
表 6-5 章节表格中的元素 19
表 6-6 编辑章节的规则 20
表 6-7 AI 建议调整的结果 23
表 6-8 章节覆盖度的含义 23
表 6-9 规划框架的常见情形 24
表 7-1 生成前检查的项目 25
表 7-2 生成进度的阶段文字 27
表 7-3 正文页包含的内容 28
表 7-4 降级原因代码 30
表 7-5 生成失败的常见提示 31
表 8-1 图片槽位中的元素 33
表 8-2 导入图片的规则 35
表 8-3 图片在 PPTX 中的摆放方式 36
表 8-4 配图导入的常见情形 37
表 9-1 审计预览的汇总指标 38
表 9-2 逐页审阅区的元素 39
表 9-3 页面列表的筛选方式 39
表 9-4 来源置信度、覆盖程度和核对方法 40
表 9-5 AI 补充项的类型 42
表 9-6 缺失项的 3 种情况 43
表 9-7 审计预览的常见情形 45

表 10-1 导出检查的项目 46
表 10-2 PPTX 中各种页面的内容 48
表 10-3 导出 PPTX 的常见情形 51
表 11-1 调用 AI 的操作 52
表 11-2 各类数据的去向和保存期限 52
表 11-3 AI 调用失败时的降级方式 53
表 11-4 导出前的人工复核清单 54
表 12-1 浏览器与任务进度的常见问题 55
表 12-2 AI 与内容生成的常见问题 56
表 12-3 导出 PPTX 的常见问题 57
表 12-4 需要管理员处理的问题 57
表 A1 公共元素 60
表 A2 “上传文档”步骤的元素 60
表 A3 “规划框架”步骤的元素 61
表 A4 “配图导入”步骤的元素 61
表 A5 “审计预览”步骤的元素 62
表 B1 导航和任务的确认对话框 63
表 B2 规划框架的确认对话框 63
表 B3 配图导入和导出的确认对话框 64
表 B4 “上传文档”步骤的提示 65
表 B5 导航和框架编辑的提示 66
表 B6 生成内容的检查和状态提示 66
表 B7 生成内容失败的提示 67
表 B8 “配图导入”步骤的提示 67
表 B9 “审计预览”步骤的提示 68
表 C1 线上环境的组成 69
表 C2 后端配置项 70
表 C3 系统的固定限制 70
表 D1 术语（A～K） 72
表 D2 术语（L～Z） 73

符号和缩略语说明

符号或缩略语	全称或含义
AI	人工智能（Artificial Intelligence）。本系统中指 Google 的 Gemini 大模型
API	应用程序接口（Application Programming Interface）。本手册中指 ITEISlides 后端提供的 HTTP 接口
API Key	调用 Gemini 所需的密钥，保存在服务器上，用户无需填写
DOC	Word 97～2003 文档格式，本系统不支持
DOCX	Word 2007 及以后版本的文档格式
Gemini	Google LLC 提供的大语言模型服务
HTTP	超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol）
ID	标识符（Identifier）。本手册中指生成任务的编号
ITEI	机械工业仪器仪表综合技术经济研究所的英文简称
ITEI Draw	本所的 AI 绘图工具，用于根据图片描述生成配图
JSON	JavaScript 对象表示法（JavaScript Object Notation），后端与浏览器之间的数据格式
KB、MB	千字节、兆字节，本系统按 1 KB = 1024 字节、1 MB = 1024 KB 计算
OCR	光学字符识别（Optical Character Recognition），本系统不提供
PDF	便携式文档格式（Portable Document Format）
PPT、PPTX	PowerPoint 演示文稿；PPTX 是 PowerPoint 2007 及以后版本的文件格式
SVG、WEBP	两种图片格式。系统不转换它们，建议改用 PNG 或 JPG
P3	审计预览中页面编号的写法，表示演示文稿的第 3 页
→	操作顺序，例如“规划框架 → 配图导入”

第 1 章 系统概述

ITEISlides 是机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（以下简称“本所”）的智能汇报 PPT 生成系统。你上传一份 PDF 或 DOCX 文档，系统按本所汇报模板生成一份 PowerPoint 演示文稿初稿。正文和表格由 AI 起草，配图由你在 ITEI Draw 中生成后导入，最后由你逐页核对，再导出 PPTX 文件。

1.1 用途与适用范围

系统内置两种汇报模板：

- 标准审查汇报：团体标准或国家标准送审稿的审查会汇报，内容通常取自标准编制说明。
- 学术研究汇报：论文或课题的答辩汇报，内容取自研究报告或论文。

其他主题的汇报，用“自定义”模板从空白框架开始规划。3 种模板的章节结构见 6.2 节。

生成的 PPTX 套用本所模板：封面、目录过渡页、正文页和结束页的版式、字体和配色都来自模板，在系统里不能更换。一次任务只处理一份文档。

1.2 工作流程

系统把工作分成 4 步，界面顶部的步骤条依次显示**上传文档**、**规划框架**、**配图导入**和**审计预览**。图 1-1 列出每一步由谁完成哪些工作。

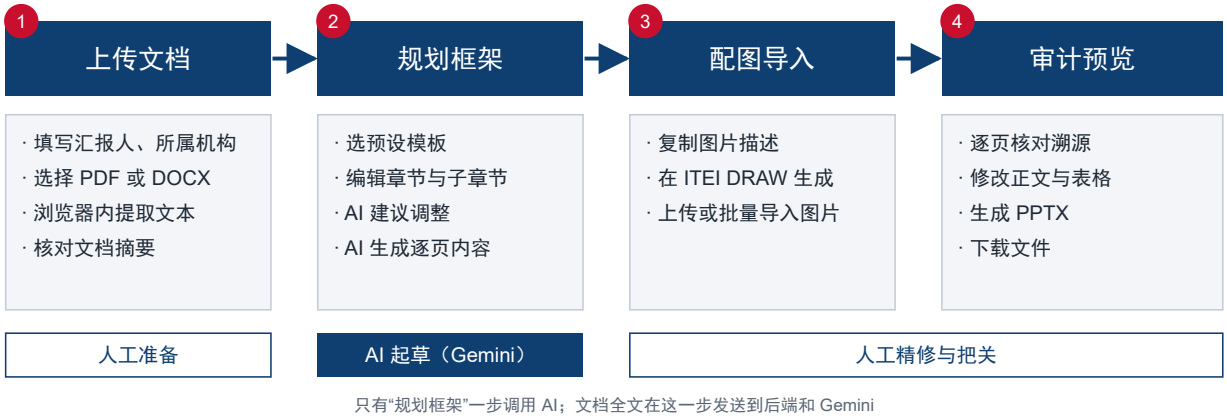


图 1-1 四步工作流程与人工、AI 的分工

只有“规划框架”这一步调用 AI：**AI 建议调整**请 AI 评估章节结构，**开始生成内容**请 AI 起草逐页内容。其余 3 步都在你的浏览器里完成，不经过 AI。

各步骤之间有先后约束。上一步没有完成，下一步不能进入，具体条件见 4.3 节。

1.3 数据去向

文档文件本身不上传。浏览器在本地提取文档中的文字，再把文字和章节框架发送给后端；后端把它们连同提示词转发给 Google 的 Gemini 模型，如图 1-2 所示。

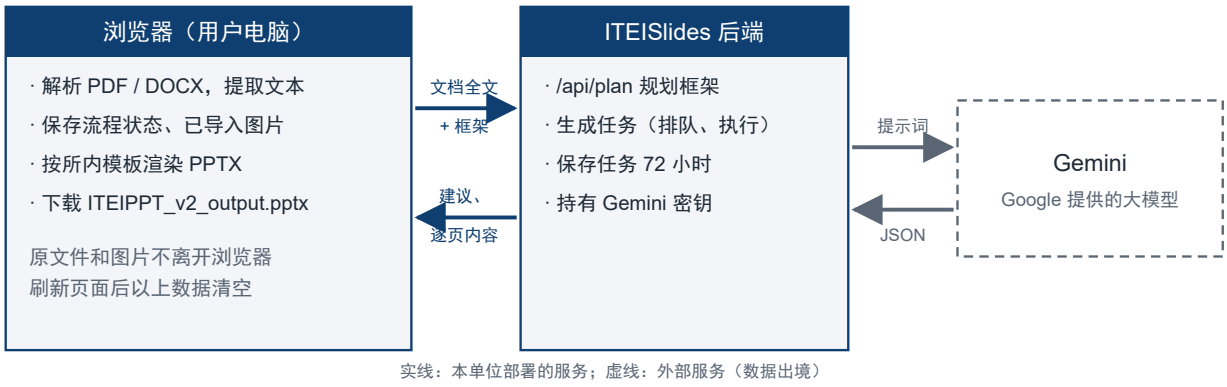


图 1-2 浏览器、后端与 Gemini 之间的数据流

导入的图片和导出的 PPTX 只在你的浏览器中处理，不发送到服务器。发送给 Gemini 的文字属于数据外发。哪些内容会被发送、在服务器上保存多久，见 11.2 节。

> **注意**
> 涉密文档和本所规定不得外发的文档，不要上传到本系统。

1.4 能力边界

表 1-1 列出当前版本的主要限制。超出这些限制时软件的表现和处理办法，见各章的常见情形表。

表 1-1 当前版本的能力边界

项目	规则
输入文档	一次 1 份，格式为 .pdf 或 .docx，不超过 20 MB；不识别扫描件中的文字
章节数量	导出时最多 6 章，超过 6 章导出失败
子章节数量	每章 1～20 个，每个子章节生成 1 张正文页
版式	每张正文页的下半部分只能是文字、表格或图片三种之一，由模板或 AI 决定
配图	由你导入；每张正文页最多放 2 张图片
编辑范围	章节名和子章节名在“规划框架”中修改；正文和表格文字在“审计预览”中修改
进度保存	只保存在当前浏览器页面中，刷新或关闭页面后全部丢失
输出	1 个 PPTX 文件，文件名固定为 ITEIPPT_v2_output.pptx

第 2 章 快速上手

本章用手册附带的示例文档走完 4 个步骤，得到一份标准审查汇报的 PPTX 初稿。各步骤的完整说明见后面各章。

开始之前：

- 准备 Chrome 或 Edge 浏览器，窗口尽量最大化。
- 向系统管理员索取 ITEISlides 的访问地址。
- 从本 PDF 的附件面板保存“压力传感器标准编制说明（示例）.docx”。

操作步骤：

1. 在浏览器中打开 ITEISlides。界面停在**上传文档**步骤。
2. 在**汇报人**框中输入你的姓名。**所属机构**保持默认值。
3. 点击**点击选择文档**区域，选择示例文档。几秒后，处理日志显示“文档已解析并可进入下一步。”，**文档摘要**显示文档标题。
4. 点击**下一步 →**，在对话框中点击**进入下一步**。界面切换到**规划框架**。
5. 在**预设模板**下拉框中选择**标准审查汇报**。表格列出 6 个章节，底部显示预计生成 21 页。
6. 点击窗口右侧的**AI 建议调整**，在对话框中点击**开始分析**。按钮显示**AI 分析中...**，结束后每章的**内容**列出现覆盖度标签和 AI 理由。
7. 点击**开始生成内容**，在对话框中点击**开始生成**。对话框保持打开，下方进度条走到 100% 后，对话框关闭，卡片中的**已生成页数：**显示为 21。
8. 点击**下一步 →**，再点击**进入下一步**。界面切换到**配图导入**，列出需要图片的页面。
9. 本次练习跳过配图。点击**下一步 →**，再点击**进入下一步**。界面切换到**审计预览**。
10. 在左侧页面列表中点击几张正文页，在**溯源**页签中查看每页的来源引用。
11. 向下滚动到**PPT 导出**卡片，点击**生成 PPTX**，在对话框中点击**确认生成**。完成后出现**下载生成文件**按钮。
12. 点击**下载生成文件**，再点击**确认下载**。浏览器把 ITEIPPT_v2_output.pptx 保存到下载文件夹。

操作结果：用 PowerPoint 打开文件，共 21 页，依次是封面 1 页、目录过渡页和正文页 19 页、结束页 1 页。封面显示文档标题、汇报人、生成日期和所属机构，如图 2-1 所示。



（a）封面 （b）未导入图片的正文页

图 2-1 示例文档生成的 PPTX

没有导入图片的图片页，下半部分写着“复制以下内容并在 ITEI Draw 生成PPT配图：”和图片描述。正式使用时，按第 8 章导入配图，再按第 9 章逐页核对。

> **说明**
>
> AI 每次生成的措辞、覆盖度和图片页数量都可能不同。本章写的页数由章节结构决定，不随 AI 输出变化。

第 3 章 运行环境与访问

ITEISlides 是网页应用，不需要在电脑上安装软件。本章说明对浏览器、窗口和网络的要求，以及任务进度保存在哪里。

3.1 浏览器与窗口

使用最新版 Chrome 或 Edge 浏览器。系统的自动化测试只在这两种浏览器使用的 Chromium 内核上运行，其他浏览器未经测试。

浏览器窗口宽度建议不小于 1500 像素。“规划框架”和“配图导入”两步在窗口右侧有一个悬浮按钮，窗口不足 1450 像素时，它会遮住章节表格最右侧的删除按钮。笔记本电脑开启 125% 或 150% 显示缩放后，窗口宽度常常只有 1280～1536 像素。遇到遮挡时，按 `Ctrl+-` 缩小页面，或者滚动页面，让要点击的按钮离开悬浮按钮所在的高度。

导出的 PPTX 用 PowerPoint 打开和修改。本手册中的 PPTX 效果图用 PowerPoint（版本 16）渲染，其他演示软件的显示效果可能不同。

3.2 访问地址与网络

访问地址由系统管理员提供。系统不设账号，打开地址即可使用。

上传、配图、审计和导出在浏览器中完成，网络只影响“规划框架”一步。这一步的两个 AI 操作要求浏览器能访问 ITEISlides 后端，后端能访问 Google 的 Gemini 服务。后端无法访问 Gemini 时，界面的表现见 6.7 节和 7.7 节。

3.3 任务进度保存在哪里

ITEISlides 不把你的工作进度保存到服务器。上传的文档、编辑过的框架、生成的内容、导入的图片和导出的文件，都只保存在当前浏览器页面的内存中，见表 3-1。

表 3-1 任务数据的保存位置

数据	保存位置	何时清除
文档文字、章节框架、生成的逐页内容	当前页面的内存	刷新或关闭页面；点击**开始新任务**
审计预览中的修改	当前页面的内存	同上；重新生成内容时被新结果覆盖
导入的图片、导出的 PPTX	当前页面的内存	同上；重新上传文档时清除图片
生成任务的编号	浏览器的会话存储	任务完成、失败或关闭标签页
生成任务的输入和结果	后端服务器	保存 72 小时后由定时任务删除，见 11.2 节

> **注意**
>
> 刷新页面、关闭标签页或浏览器崩溃，都会丢失全部进度，而且无法恢复。只有 AI 处理期间，浏览器会在离开页面前弹出确认。导出的 PPTX 要及时下载保存。

在另一个标签页打开 ITEISlides，得到的是一个全新的空任务，两个标签页互不影响。

第 4 章　界面组成

ITEISlides 只有一个页面。4 个步骤共用同一套页面框架，切换步骤时只有中间的工作区变化。

4.1　页面布局

图 4-1 是打开系统后看到的页面，各区域的作用见表 4-1。



图 4-1　ITEISlides 页面布局（“上传文档”步骤）

表 4-1　页面各区域的作用

编号	区域	作用
1	顶栏	左侧是 ITEI 标志和系统名称 ITEISlides，右侧是**开始新任务**按钮，见 4.5 节
2	步骤条	显示 4 个步骤和各自的状态，点击可以跳转，见 4.2 节
3	工作区	当前步骤的全部操作，内容见第 5 章～第 10 章
4	提示行	不能进入下一步时显示原因
5	导航按钮	← **上一步**和**下一步** →，在“审计预览”步骤只有← **上一步**
6	页脚	系统名称和所属单位，没有可操作的元素

4.2 步骤条

步骤条用编号 01～04 和名称表示 4 个步骤，颜色表示状态：

- 红色：当前所在的步骤。
- 浅蓝色：排在当前步骤之前的步骤。
- 藏青色：排在后面、现在可以进入的步骤。
- 灰色：现在不能进入的步骤，点击无反应。

点击其他可进入的步骤，系统弹出“确认切换步骤？”对话框，正文写明从哪一步跳到哪一步。点击**确认切换**跳转，点击**留在当前步骤**不跳转。各步骤可以进入的条件见表 4-2。

表 4-2　各步骤可以进入的条件

步骤	可以进入的条件
上传文档	始终可以进入
规划框架	已有一份解析成功的文档
配图导入	已在当前框架下生成内容，而且生成后没有再改动框架
审计预览	与“配图导入”相同。可以跳过“配图导入”，从步骤条直接进入

生成内容之后再改动框架，已生成的内容就失效了，“配图导入”和“审计预览”随即变为灰色，详见 7.5 节。

4.3 上一步与下一步

下一步 →和← **上一步**在工作区下方。点击后先弹出确认对话框，图 4-2 是点击**下一步** →时的对话框。点击图中编号 2 的**进入下一步**完成跳转，点击编号 1 的**取消**留在当前步骤。返回上一步时，对话框的确认按钮是**返回上一步**。

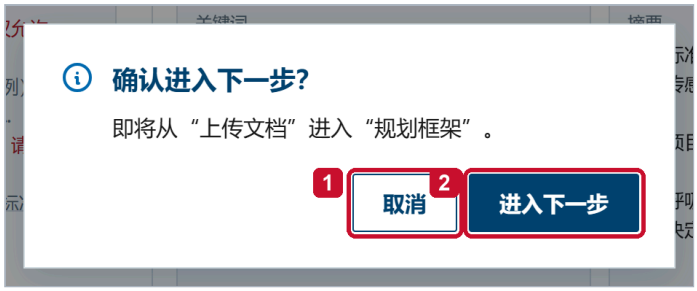


图 4-2 “确认进入下一步？”对话框

当前步骤的条件没有满足时，**下一步 →**不可点击，按钮上方的提示行写明原因，见表 4-3。

表 4-3 不能进入下一步时的提示

所在步骤	提示	处理办法
上传文档	“请先上传并解析文档，再进入下一步。”	上传一份 PDF 或 DOCX，等日志显示解析完成
规划框架	“请先在当前框架下生成内容，再进入下一步。”	点击**开始生成内容**，见第 7 章
规划框架	“框架已修改，之前生成的内容已失效。请重新生成后再进入下一步。”	重新生成内容，或者把框架改回生成时的样子

4.4 确认对话框

跳转步骤、增删章节、AI 操作、导入图片、导出和下载之前，系统都先弹出确认对话框。全部 17 种对话框的原文见表 B1。对话框的规则如下：

- 右边的按钮执行操作，左边的按钮取消。删除、移除、重置和清空类操作的确认按钮是红色，其余是藏青色。
- 按 Esc 或点击对话框外部，等同于取消。
- 点击确认按钮后，对话框不会马上关闭。两个按钮变为不可点击，直到操作完成。AI 建议调整和生成内容可能持续几十秒到几分钟，对话框一直保持打开。
- 对话框打开期间，步骤条、导航按钮和**开始新任务**都不可点击。

4.5 开始新任务

要处理另一份文档，点击顶栏的**开始新任务**。系统弹出图 4-3 所示的对话框，点击**确认清空并开始**后，界面回到“上传文档”，所有数据恢复为初始状态。

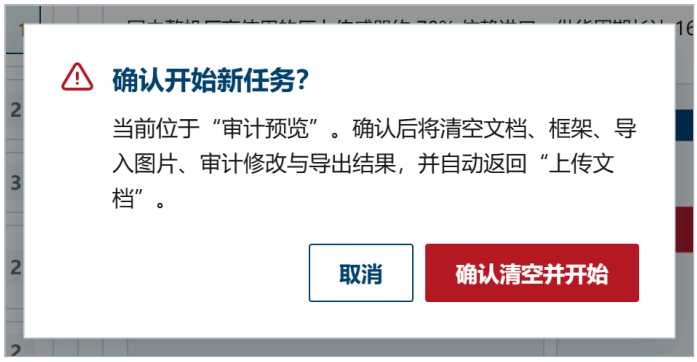


图 4-3 “确认开始新任务？”对话框

清空的内容包括文档、框架、生成的内容、导入的图片、审计修改和导出结果，**汇报人**和**所属机构**也恢复为默认值。清空后不能恢复。

> **注意**
>
> 点击**确认清空并开始**之前，先下载需要保留的 PPTX。

4.6 提示信息的样式

工作区中的提示按严重程度分为 3 种，用底色和图标区分，见表 4-4。

表 4-4 提示信息的 3 种样式

类型	外观	含义和示例
错误	浅红底，叉号图标，以“错误：”开头	操作没有完成，需要你处理。例如“错误：文件格式不支持，仅允许 .pdf / .docx。”
警告	浅黄底，三角形图标	操作可以继续，但结果有风险。例如导出前提示部分图片槽位未导入
信息	浅蓝底，圆圈 i 图标	操作已完成的反馈。例如“已批量导入 3 张图片。”

“上传文档”步骤的处理日志另有一套写法：每行以时间开头，出错的行显示为红色并带“错误”二字，见 5.4 节。

第 5 章　上传文档

“上传文档”是第 1 步。你在这一步填写封面信息，选择一份文档。浏览器在本地提取文档中的文字，文件本身不发送到服务器。

5.1　基础设置

基础设置卡片在页面左上方，有 3 个输入框，如图 5-1 所示。各输入框的规则见表 5-1。



图 5-1　“基础设置”卡片和处理日志

表 5-1　基础设置的输入框

编号	输入框	默认值	规则和用途
1	**目标页数**	20	最小为 4，输入更小的数会自动改为 4。当前版本不使用这个值，演示文稿的页数由章节结构决定，见 6.4 节
2	**汇报人**	空	可选。填写后显示在 PPTX 封面上；留空则封面不显示汇报人
3	**所属机构**	机械工业仪器仪表综合技术经济研究所	显示在 PPTX 封面和结束页上；清空则两处都不显示
4	处理日志	—	记录选择文件和解析的过程，见 5.4 节

汇报人和**所属机构**在文档解析成功的那一刻记录下来。解析之后再改这两个框，封面不会变化；要改封面上的值，先改好输入框，再重新上传文档。

> **注意**
>
> 离开“上传文档”步骤再回来，这两个输入框会恢复为默认值，但已经记录的值不变。此时如果重新上传文档，要先重新填写，否则封面上的汇报人会被清空。

封面上的其余内容由系统自动填写：标题取文档文字的第一行；日期取生成内容那天的日期，格式为“2026-10-03”。日期按世界协调时计算，北京时间 0～8 点生成时会早一天。这两项在系统里不能修改，只能在导出后用 PowerPoint 修改。

5.2 选择文档

填好基础设置后，按下面的步骤上传文档。

1. 点击**上传文档**卡片中的**点击选择文档**区域，即图 5-2 中编号 1。系统打开文件选择窗口。
2. 选择一个 .pdf 或 .docx 文件，点击“打开”。区域下方显示文件名和大小（编号 2），区域中的文字变为**解析中，请稍候…**。
3. 等待解析完成。处理日志显示“文档已解析并可进入下一步。”，**文档摘要**（编号 3）显示这份文档的标题、领域、关键词和摘要。



图 5-2 上传完成后的“上传文档”卡片

文档要满足表 5-2 中的条件。

表 5-2 上传文档的规则

项目	规则
格式	.pdf 或 .docx，按文件扩展名判断，不区分大小写。不支持 .doc
大小	不超过 20 MB
数量	每次 1 个文件，文件选择窗口中只能选一个
解析时限	45 秒，超时按失败处理
PDF	只提取文字层。扫描件和图片型 PDF 没有文字层，提取不到内容
DOCX	提取正文文字，不提取图片
拖放	不支持。把文件拖到页面上，浏览器可能直接打开或下载这个文件；打开 PDF 时会离开 ITEISlides，当前进度丢失

文字很多的文档，发送给 AI 时会截掉超出部分，见 11.2 节。

5.3 文档摘要

文档摘要用固定规则从提取的文字中截取，不经过 AI。它的用途是让你确认文字提取是否正常：标题对不对、有没有乱码。4 个项目的取值规则见表 5-3。

表 5-3　文档摘要的取值规则

项目	取值规则
标题	文档文字中第一个非空行。这一行同时用作 PPTX 封面的标题
领域	文件类型，显示 PDF 或 DOCX
关键词	把第 2～20 行按标点和空格切开，取前 8 个不少于 2 个字的片段，用顿号连接
摘要	文档文字的前 160 个字符

封面标题直接取第一行。如果文档第一行是“附件 1”、标准编号或页眉文字，封面标题就会出错。遇到这种情况，在 Word 中把标题移到第一行，另存后重新上传。

5.4 处理日志

处理日志在**基础设置**卡片下方，每行以“[时:分:秒]”开头，记录本次进入“上传文档”步骤以来的操作，如图 5-3 所示。



图 5-3　处理日志

正常上传会依次出现 4 行：“等待上传文档…”“已选择文件：文件名”“开始提取并分析文档内容…”和“文档已解析并可进入下一步。”。出错时，日志增加一行红色的错误原因，行首带“错误”二字，同样的原因也显示在**上传文档**卡片中。

离开这一步再回来，日志会清空，只剩“等待上传文档…”一行。

5.5 重新上传

在“上传文档”步骤，随时可以上传另一份文档。新文档解析成功后，系统做以下处理：

- 用新文档替换旧文档，封面标题改为新文档的第一行。
- 清除已生成的内容、导入的图片、审计修改和导出结果。
- 保留“规划框架”中的章节结构。

新文档解析失败时，旧文档和已生成的内容都保留，**文档摘要**仍显示旧文档。

> **注意**
>
> 在已经生成内容、导入图片之后重新上传文档，这些工作会全部清除，而且不弹出确认对话框。

5.6 常见情形

上传出错时，错误原因同时显示在**上传文档**卡片和处理日志中，图 5-4 是其中两种。全部情形见表 5-4。



图 5-4　上传出错时卡片中的提示

表 5-4　上传文档的常见情形

情形	软件的表现	处理办法
选择了 .doc 或其他格式的文件	提示“文件格式不支持，仅允许 .pdf / .docx。”	用 Word 打开，另存为 .docx
文件超过 20 MB	提示“文件过大，请上传不超过 20MB 的文档。”	压缩文档中的图片，或删去与汇报无关的附录后另存
扫描件 PDF	提示“未提取到有效文本，请确认文件不是扫描图片或加密文档。”	改用原始 Word 文件，或先用 OCR 软件转成可以选中文字的 PDF
设置了打开密码的 PDF，或文件已损坏	提示“文档解析失败，请检查文件是否损坏后重试。”	去掉密码后另存，或换一份完好的文件
解析超过 45 秒	提示“解析超时，请压缩文件体积或稍后重试。”	减小文件体积；关闭其他占用资源的程序后重试
摘要中出现乱码	文件可以上传，但 AI 得到的也是乱码	PDF 中的字体编码无法识别，改用 Word 文件上传
封面标题不对	文档第一行不是标题	把标题移到第一行后重新上传，见 5.3 节
解析后修改了汇报人	封面仍是解析时的值	改好后重新上传文档

第 6 章　规划框架

“规划框架”是第 2 步。你在这一步确定演示文稿的结构：分几章，每章几个子章节，每个子章节的正文页下半部分放表格、图片还是只放文字。框架决定了演示文稿的页数和目录。

这一步的页面有两张卡片：**演讲框架规划**用来编辑框架，本章说明；**AI 内容生成**用来生成逐页内容，见第 7 章。

6.1　页面组成

图 6-1 是选择“标准审查汇报”模板后的**演讲框架规划**卡片，各部分的作用见表 6-1。



图 6-1　“演讲框架规划”卡片

表 6-1　“演讲框架规划”卡片的组成

编号	元素	作用
1	预设模板	选择章节结构的起点，见 6.2 节
2	文档与页数信息	当前文档名、按当前框架计算的页数和章节覆盖评估
3	AI 调整建议	执行 AI 建议调整后，逐章列出 AI 给出的理由
4	章节表格	每行一章，可以改名称、改子章节数、展开子章节或删除，见 6.3 节
5	页数合计	当前章节数和预计生成的页数，见 6.4 节
6	+ 添加章节、重置默认	在末尾增加一章；把章节结构恢复为所选模板的默认值

卡片之外，窗口右侧中部还有一个悬浮的AI 建议调整按钮，见 6.6 节。

6.2　预设模板

预设模板下拉框有 3 个选项，区别见表 6-2。第一次进入这一步时，默认选中自定义，章节表格是空的，如图 6-2 所示。

表 6-2　3 种预设模板

模板	章节	子章节	页数	适用场景
标准审查汇报	6	13	21	团体标准、国家标准送审稿的审查汇报。章节按标准编制说明的要求设置
学术研究汇报	4	8	14	论文或课题答辩，按背景、方法、结果、结论组织
自定义	0	0	2	其他主题。手动添加章节，或执行 AI 建议调整得到 6 章、每章 2 个子章节



图 6-2　选择“自定义”模板时的空框架

在下拉框中选择另一个模板，章节表格立即换成该模板的默认结构，不弹出确认对话框。你对章节做的修改和 AI 给出的建议都会丢失，封面信息保留。

表 6-3 和表 6-4 列出两个内置模板的完整结构。“布局”一列是子章节正文页下半部分的内容，执行 AI 建议调整后可能改变。

表 6-3 “标准审查汇报”模板的章节结构

章节	子章节	布局
一、项目背景及必要性	项目背景及意义	文字 + 表格
	必要性分析	文字 + 图片
二、项目适用范围及主要内容	项目适用范围及主要内容	文字
	主要内容	文字
三、项目制定过程	制定过程	文字
	验证情况	文字
	参编单位	文字
四、国内外先进性、创新性、产业化情况	技术先进性和创新分析	文字
	产业化分析	文字
五、预期达到的经济社会效益	预期达到的经济社会效益（2 个同名子章节）	文字
六、其他需要说明的问题	其他应予说明的事项（2 个同名子章节）	文字

表 6-4 “学术研究汇报”模板的章节结构

章节	子章节	布局
一、研究背景与意义	研究背景	文字
	研究意义	文字
二、研究方法	研究设计	文字 + 表格
	实验与数据来源	文字 + 图片
三、主要结果与讨论	核心结果	文字 + 表格
	结果解读	文字
四、结论与展望	研究结论	文字
	未来工作	文字

“标准审查汇报”的第五章、第六章各有两个同名子章节，来自所内模板原件。使用前把它们改成不同的名称，否则生成的两页内容容易重复。

6.3 编辑章节

章节表格每行是一章。点击行首的箭头展开这一章的子章节表格，如图 6-3 所示，编号对应的元素见表 6-5。



图 6-3　展开第 1 章后的章节表格

表 6-5　章节表格中的元素

编号	元素	作用
1	展开箭头	展开或收起本章的子章节表格。一次只展开一章
2	**章节名称**	点击输入框直接修改
3	**子章节数**	输入 1～20 的整数，规则见表 6-6
4	**内容**	本章的覆盖度标签和 AI 理由，执行 AI 建议调整前显示**待分析**
5	删除按钮	删除本章，需要确认
6	子章节表格	列出编号、**子章节**名称、**布局提示**和 AI 对本页的说明，每行末尾有删除按钮
7	**+ 添加子章节**	在本章末尾增加一个子章节，需要确认

各种编辑操作的规则见表 6-6。修改立即生效，没有撤销功能。

表 6-6　编辑章节的规则

操作	规则	是否确认
改章节名称	在**章节名称**输入框中直接修改	否
改子章节名称	展开本章，在子章节表格中直接修改	否
改子章节数	改小时从末尾删除子章节；改大时在末尾补“子章节 n”，布局与原来最后一个子章节相同	否
添加章节	末尾新增一章，占位名称按序号写成“第7章”这样的形式，带 1 个子章节“新子章节”，布局为文字，并自动展开	是
添加子章节	本章末尾新增“子章节 n”，布局为文字	是
删除章节	删除整章及其子章节。只剩 1 章时按钮不可点击	是
删除子章节	删除这一个子章节。本章只剩 1 个子章节时按钮不可点击	是
改布局	不能手动修改，**布局提示**只能由模板或 AI 建议调整决定	—
调整顺序	不支持。需要时改名称，或删除后重新添加	—

删除章节前弹出图 6-4 所示的对话框，确认按钮为红色。删除子章节的对话框写法相同，标题为“确认删除子章节？”。



图 6-4　“确认删除章节？”对话框

> **注意**
>
> 把**子章节数**改小会直接删掉末尾的子章节，不弹出确认对话框。改回原来的数字只能补出“子章节 n”，原来的名称要重新填写。

章节名称会原样显示在 PPTX 的目录过渡页和正文页顶栏上。建议按“一、”“二、”的格式命名，与模板一致；名称超过 10 个字左右时，正文页顶栏的标题会折成两行。

6.4　预计页数

演示文稿的页数由框架决定，计算方法是：

页数 = 2 + 章节数 + 子章节总数

其中 2 是封面和结束页，每章有 1 张目录过渡页，每个子章节有 1 张正文页。例如“标准审查汇报”模板有 6 章、13 个子章节，页数是 2 + 6 + 13 = 21。

页数显示在 3 个地方：卡片顶部的“预计演示页数”、表格下方的合计行，以及合计行右侧的大号数字，如图 6-5 所示。

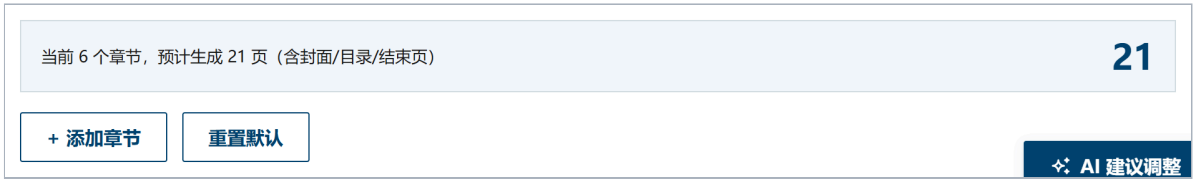


图 6-5　页数合计与章节操作按钮

基础设置中的**目标页数**不参与计算。要增减页数，就增减章节或子章节。

6.5　重置默认

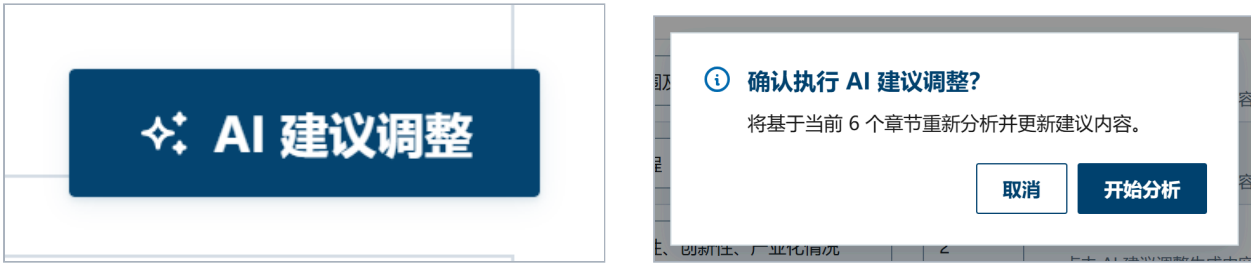
重置默认把章节结构恢复为当前所选模板的默认值。点击后弹出“确认重置默认？”对话框，写明按哪个模板重置，点击**确认重置**执行。

重置会清除你对章节做的全部修改，以及 AI 建议调整的结果。所选模板是“自定义”时，重置后框架变为空。

6.6　AI 建议调整

AI 建议调整把文档文字和当前框架发给 AI，请它逐章评估文档对这一章的支撑程度，并为每个子章节建议布局。这一步可选，不做也可以直接生成内容。

AI 建议调整按钮悬浮在窗口右侧中部，如图 6-6 中（a）所示。文档解析成功后才能点击。



（a）悬浮按钮　　（b）确认对话框

图 6-6　AI 建议调整的入口

操作步骤：

1. 点击**AI 建议调整**。页面滚动到顶部，弹出“确认执行 AI 建议调整？”对话框，如图 6-6 中（b）所示。

2. 点击**开始分析**。按钮文字变为**AI 分析中...**，卡片中出现警告“AI 处理中，请勿刷新或关闭页面，避免任务中断。”。这期间框架不能编辑。
3. 等待对话框关闭。**AI 调整建议**框中逐章列出 AI 的理由，如图 6-7 所示；章节表格的**内容**列和子章节的布局随之更新，如图 6-8 所示。

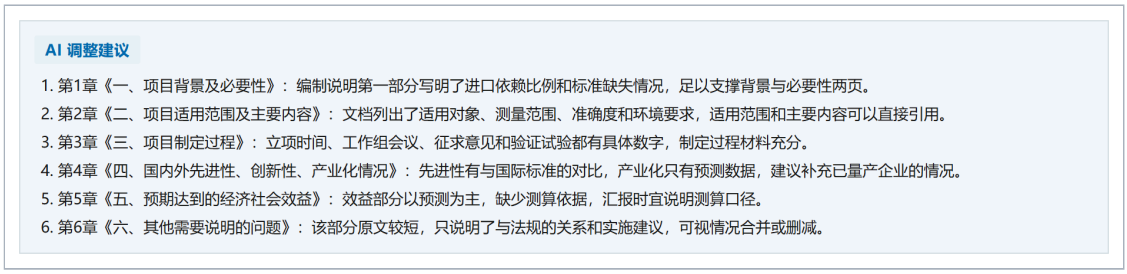


图 6-7　AI 建议调整后的“AI 调整建议”框



图 6-8　AI 建议调整后的覆盖度标签和布局提示

图 6-8 中编号 1 是一章的覆盖度标签和 AI 理由，编号 2 是 AI 改过的布局提示。AI 建议调整会改动和不会改动的内容见表 6-7。

表 6-7　AI 建议调整的结果

项目	结果
章节、子章节的名称和数量	不变。只有“自定义”模板的框架为空时，填入 AI 给出的 6 章，每章 2 个子章节
每章的覆盖度	更新为高覆盖、中覆盖或低覆盖，含义见表 6-8
每章的 AI 理由	显示在**内容**列和**AI 调整建议**框中
子章节的布局提示	全部改为“文字 + 表格”或“文字 + 图片”。AI 建议调整不会给出“文字”布局，原来是“文字”的子章节也会被改掉
子章节的说明	子章节表格的**内容**列显示 AI 对这一页的说明
覆盖评估汇总	卡片顶部显示“章节覆盖评估：高覆盖 a / 中覆盖 b / 低覆盖 c”

覆盖度表示文档中能支撑这一章的内容有多少，用颜色区分，见表 6-8。低覆盖的章节，生成的正文更多依靠 AI 补写，审计时要重点核对。

表 6-8　章节覆盖度的含义

标签	颜色	含义
高覆盖	绿	文档中与本章相关的内容充足
中覆盖	黄	文档中有部分相关内容，生成时可能需要 AI 概括或推断
低覆盖	红	文档中相关内容很少，正文会较多依靠 AI 补写
待分析	灰	还没有执行 AI 建议调整

可以多次执行 AI 建议调整。每次执行都会覆盖上一次的理由、覆盖度和布局。如果你改过章节名称，再执行一次可以得到与新名称匹配的建议。

> **注意**
>
> 执行 AI 建议调整后，每张正文页的下半部分都会放表格或图片。希望某些页面只放文字，就不要执行 AI 建议调整；已经执行过的，只能用**重置默认**或重新选择模板恢复，这会同时丢掉你对章节的修改。

后端调用 Gemini 失败时，改用本地规则给出理由和布局，流程不中断。这时每章的理由都是“已基于章节标题“章节名称”生成默认分析，建议再执行 AI 建议调整以提升匹配度。”。服务器没有配置 Gemini 密钥时，卡片中显示图 6-9 所示的错误。



图 6-9　服务器缺少 Gemini 密钥时的错误提示

6.7 常见情形

编辑框架和执行 AI 建议调整时的常见情形见表 6-9。

表 6-9 规划框架的常见情形

情形	软件的表现	处理办法
切换模板后，之前的修改不见了	选择模板即替换章节结构，不弹出确认	修改无法找回，只能重新编辑
改小子章节数后，子章节被删	从末尾删除，不弹出确认	改回原数后重新填写子章节名称
删除按钮不可点击	只剩 1 章或 1 个子章节，或者有对话框正在执行	先添加再删除；等对话框关闭
悬浮按钮挡住了表格右侧	窗口宽度不足 1450 像素	缩小页面，见 3.1 节
所有理由都是“已基于章节标题……生成默认分析……”	后端调用 Gemini 失败，改用本地规则。Gemini 密钥无效时也是这样，界面不报错	稍后再试；多次出现时请管理员检查密钥
“服务端未配置 GEMINI_API_KEY，无法生成 AI 推荐结果。”	服务器缺少 Gemini 密钥	联系系统管理员
“AI 规划请求失败，请稍后重试。”	网络中断，或后端没有响应	检查网络后重试
以“AI 规划失败：”开头的错误	后端返回了其他错误，冒号后面是原因	按原因处理；无法处理时联系系统管理员
章节超过 6 个	可以编辑，也可以生成内容，但导出 PPTX 失败	合并到 6 章以内

第 7 章 生成内容

AI 内容生成卡片在“规划框架”页面的下半部分。AI 按当前框架为每张正文页起草正文、表格或图片描述。内容生成成功后，才能进入“配图导入”和“审计预览”。

7.1 生成前检查

图 7-1 是还没有生成内容时的卡片。开始生成内容在以下情况不可点击：还没有解析成功的文档、框架中没有章节，或者有对话框正在执行。

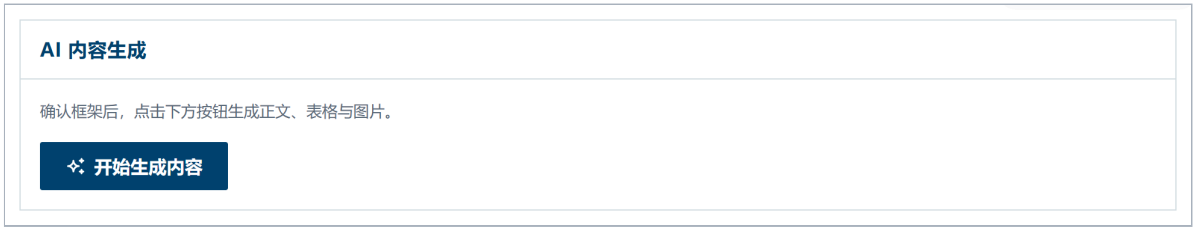


图 7-1 生成前的“AI 内容生成”卡片

点击按钮后，系统先检查框架。章节名称或子章节名称为空时，不弹出对话框，卡片中直接显示错误，如图 7-2 所示。检查的项目和提示原文见表 7-1。

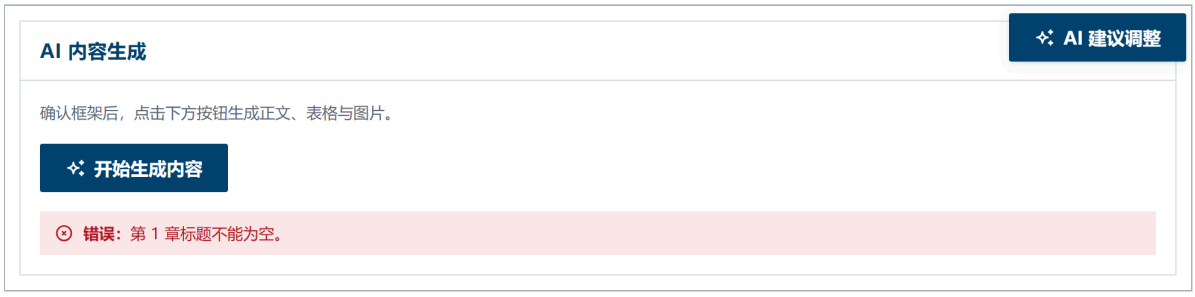


图 7-2 章节名称为空时的错误提示

表 7-1 生成前检查的项目

检查项目	不满足时的提示
至少有 1 章	“请至少保留 1 个章节。”
每章都有名称	“第 n 章标题不能为空。”
每章至少有 1 个子章节	“第 n 章至少需要 1 个子章节。”
每个子章节都有名称	“第 n-m 子章节标题不能为空。”，n 是章号，m 是子章节序号

7.2 开始生成

检查通过后，按下面的步骤生成内容。

1. 点击**开始生成内容**。弹出“确认开始生成内容？”对话框，正文写明将生成约多少页。要再看一遍框架，点击**再检查一下**。
2. 点击**开始生成**。对话框保持打开，两个按钮变为不可点击。卡片中的按钮变为**任务执行中...**，旁边显示任务 ID 和进度条，如图 7-3 所示。

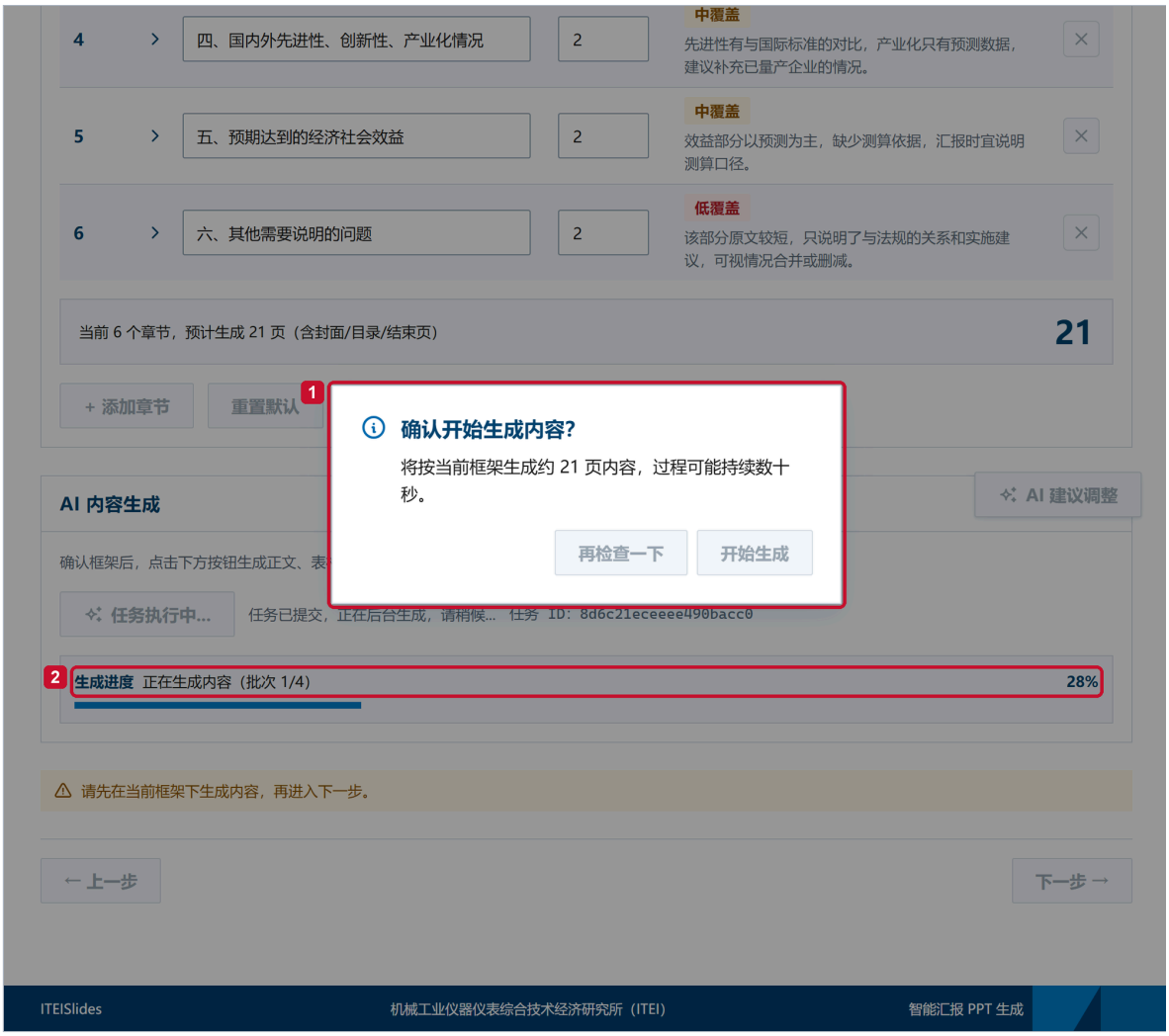


图 7-3 生成过程中的对话框（编号 1）和进度条（编号 2）

3. 等待进度走到 100%。对话框自动关闭，卡片显示生成结果，见 7.4 节。

进度条左侧的文字表示任务所处的阶段，见表 7-2。百分比按完成的批次计算，生成期间在 1%～99% 之间变化。

表 7-2　生成进度的阶段文字

阶段文字	含义
“正在创建任务”	浏览器正在把文档文字和框架提交给后端
“排队中”	后端已收到任务，等待执行
“正在准备任务”	后端开始执行任务
“正在生成内容（批次 a/b）”	正在请 AI 起草第 a 批，共 b 批，每批 4 张正文页
“正在整理结果”	所有批次完成，正在汇总结果和缺失项
“已完成，结果已就绪”	浏览器已取回结果

7.3　生成任务的执行过程

内容生成在后端以任务方式执行，浏览器不必一直保持连接。任务的状态变化如图 7-4 所示。

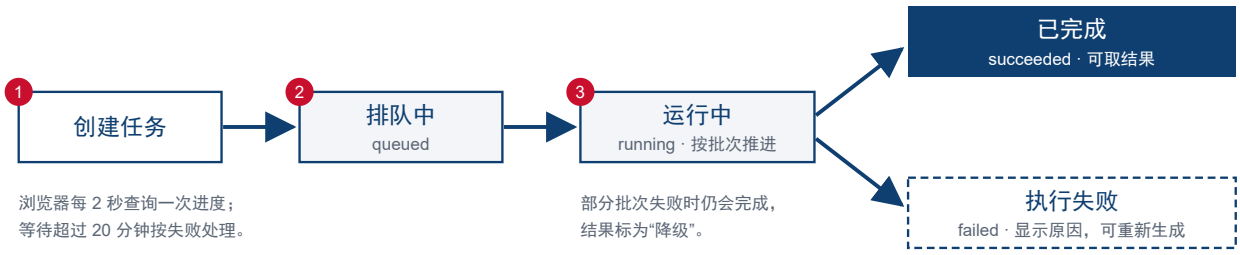


图 7-4　生成任务的状态变化

执行过程有以下规则：

- 后端把正文页按 4 页一批，依次请 AI 起草。
- 浏览器每 2 秒查询一次进度。等待超过 20 分钟仍未完成，浏览器按失败处理，提示重新生成。
- 后端从任务开始计时，约 8 分钟时还没轮到的批次不再请 AI 起草，改用规则从原文中摘取片段补写，结果标为降级，见 7.6 节。
- 任务的输入和结果在后端保存 72 小时，之后由每天运行一次的清理任务删除。

7.4　生成结果

生成成功后，卡片显示**已生成页数：**和**原文覆盖率：**，如图 7-5 中编号 1 所示。此时**下一步 →**（编号 2）可以点击。

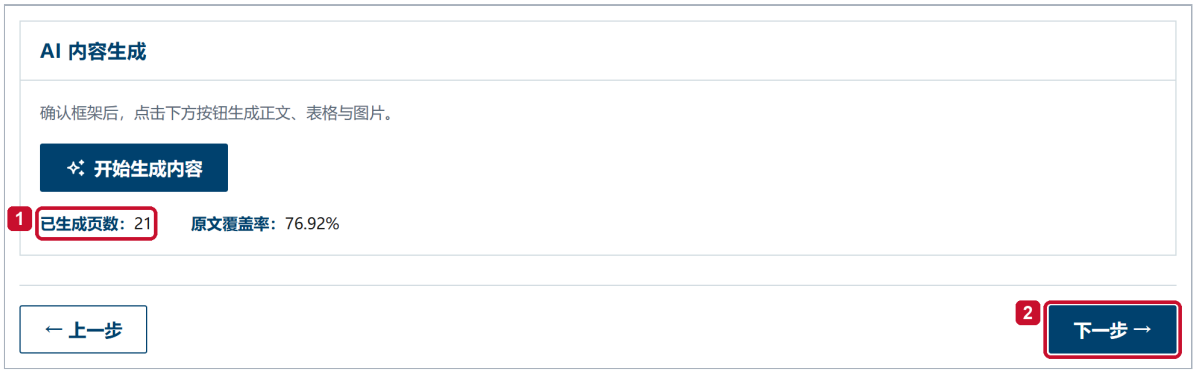


图 7-5 生成成功后的卡片

已生成页数包括封面、目录过渡页、正文页和结束页。原文覆盖率是正文页中“原文精确引用”页所占的百分比，例如 13 张正文页中有 5 张，覆盖率为 38.46%。来源置信度的 4 个等级见表 9-4。

生成结果的结构如下：

- 第 1 页是封面，最后 1 页是结束页，结束页写“敬请指正”。
- 每章先有 1 张目录过渡页，列出全部章节并突出当前章。
- 每个子章节生成 1 张正文页。

每张正文页包含表 7-3 中的内容。

表 7-3 正文页包含的内容

内容	说明
正文	1～3 句话。系统要求 AI 写 80～220 个汉字，实际长度可能超出
语义高亮	正文中最多 2 处关键短语，导出后显示为红色
来源引用	正文依据的原文位置，由 AI 给出，例如原文的章节号或段落标题，见 9.4 节
来源置信度	正文与原文的关系：原文精确引用、原文转述、AI 推断或 AI 补充构建
AI 补充项	AI 在原文之外补充的内容，见 9.6 节
表格	布局为“文字 + 表格”的页面才有，包括表头和数据行
图片描述	布局为“文字 + 图片”的页面才有，每条描述对应一个图片槽位

生成成功后，**开始生成内容**可以再次点击。重新生成会用新结果替换旧结果，审计预览中的修改全部丢失，导入的图片保留，见 7.5 节。

7.5 框架改动后内容失效

生成的内容只对生成时的框架有效。生成之后，只要改动下列任何一项，内容就失效：

- 所选的预设模板；
- 章节名称；
- 子章节的名称、数量或布局；

- 再次执行 AI 建议调整，并且 AI 改变了布局。

内容失效后，**AI 内容生成**卡片显示警告，**下一步 →**不可点击，提示行写明原因，如图 7-6 所示。步骤条上的“配图导入”和“审计预览”变为灰色。



图 7-6 内容失效后的警告和不可点击的“下一步”

把框架改回生成时的样子，内容会恢复有效。名称首尾的空格不影响判断。

内容失效后重新生成，系统做以下处理：

- 生成新的逐页内容，替换旧内容。审计预览中的修改全部丢失。
- 已导入的图片保留，仍按页码和槽位对应。框架变化后页码可能移动，图片可能落到其他页上，要在“配图导入”中逐页核对。

> **注意**
> 已经在审计预览中改过正文时，不要再改框架。必须改框架时，先把改过的正文复制到别处保存。

7.6 降级生成

后端请 AI 起草时，个别批次可能失败，或者整个任务运行时间过长。这时任务不会中断：失败的页面改用规则从原文中摘取片段补写，结果标为“降级”。卡片中显示警告“已降级生成，可继续编辑（原因：……）。”，如图 7-7 中编号 1 所示。

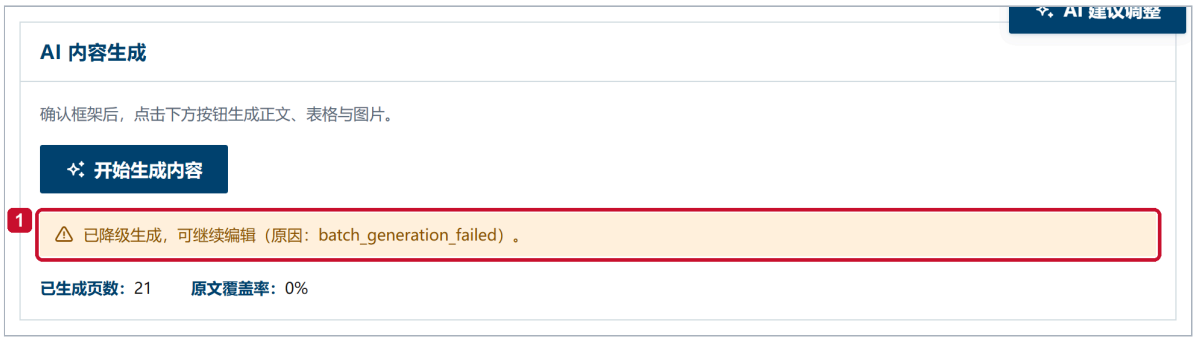


图 7-7 降级生成后的警告

括号中的原因是英文代码，含义见表 7-4。

表 7-4 降级原因代码

原因代码	含义
batch_generation_failed	某一批页面请 AI 起草失败，这批页面用规则补写
soft_deadline_reached	任务运行约 8 分钟时还有批次没轮到，剩余页面用规则补写
request_level_fallback	整个生成过程出错，全部正文页用规则补写，冒号后面是出错原因

降级的结果可以照常进入后面的步骤。补写的页面在审计预览中都有缺失项，提示“本页生成阶段遇到上游异常，系统已自动补写正文以保证流程可继续。”或“本页正文由低证据或自动归纳补全生成，建议人工复核关键结论与数据。”。这些页面要逐页核对，见 9.7 节。

> **说明**
>
> 服务器上的 Gemini 密钥无效时，所有批次都会失败，结果显示为降级，界面不提示密钥问题。每次生成都降级时，请系统管理员检查密钥。

7.7 生成失败与重试

任务无法创建、执行失败或等待超时时，卡片显示错误原因。主按钮变为**重新生成内容**（图 7-8 中编号 1），旁边多出**重新生成**按钮（编号 2）。两个按钮作用相同：重新检查框架，确认后重新提交任务。



图 7-8 生成失败后的卡片

常见的失败原因见表 7-5，全部提示原文见附录 B。

表 7-5 生成失败的常见提示

提示	处理办法
“服务端未配置 GEMINI_API_KEY，无法调用内容生成。”	联系系统管理员配置密钥
“内容生成失败：Gemini 调用频率或额度受限，请稍后重试。”	等几分钟后重新生成；反复出现时联系系统管理员
“内容生成失败：输入内容过长触发上游限制，请减少文档长度后重试。”	删去文档中与汇报无关的部分，重新上传后再生成
“内容生成失败：Gemini 上游服务暂时不可用，请稍后重试。”	稍后重新生成
“内容生成失败：Gemini 返回格式异常，请稍后重新生成。”	重新生成
“内容生成失败：异步任务等待超时，请点击“重新生成”。”	浏览器等待超过 20 分钟。重新生成；反复出现时减少子章节数量
“内容生成失败，请稍后重试。”	网络中断或后端没有响应，检查网络后重新生成

7.8 生成期间的限制

从点击**开始生成**到对话框关闭，页面处于锁定状态：

- 对话框一直打开，框架、步骤条、导航按钮和**开始新任务**都不能操作。
- 卡片中显示警告“AI 处理中，请勿刷新或关闭页面，避免任务中断。”。
- 刷新或关闭页面时，浏览器先弹出离开确认。

> **注意**
>
> 生成期间刷新或关闭页面，文档和框架全部丢失，后端的任务虽然继续执行，但结果无法取回，只能重新上传、重新生成。

第 8 章　配图导入

“配图导入”是第 3 步。这一步只列出布局为“文字 + 图片”的正文页。你可以把 AI 写的图片描述复制到 ITEI Draw 生成配图，也可以直接上传自己的图片。图片只保存在浏览器中，不上传到服务器。

这一步可以跳过。没有导入图片的页面，导出时写入图片描述作为占位文字，见 8.7 节。

8.1　页面组成

Step 3 · **配图导入**卡片的顶部是导入说明和进度，右侧是**批量导入图片**按钮，如图 8-1 所示。

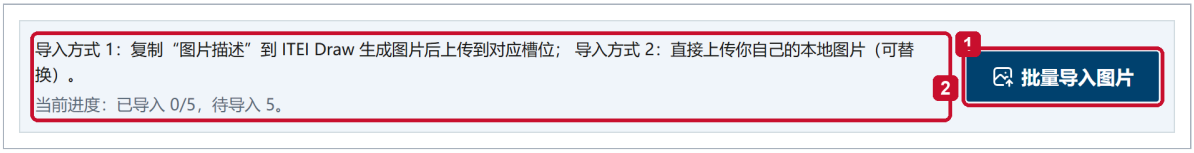


图 8-1　配图导入卡片顶部：导入说明（编号 1）和“批量导入图片”（编号 2）

进度写成“当前进度：已导入 x/y，待导入 z。”，y 是全部图片槽位的数量，每导入或移除一张图片随即更新。

导入说明下方，每个图片页占一栏，标题写成“第 n 页 · 子章节名称”，右侧的数字是这一页的槽位数。进入这一步时第一页自动展开，点击标题展开或收起，一次只展开一页。

8.2　图片槽位

AI 为每个图片页写了一条或多条图片描述，每条描述对应一个图片槽位。图 8-2 是展开后的一页，各元素的作用见表 8-1。



图 8-2 展开后的图片页

表 8-1 图片槽位中的元素

编号	元素	作用
1	页面标题	点击展开或收起这一页
2	图片描述	AI 写的绘图提示词，只读，可以选中后复制
3	预览	显示已导入的图片；没有图片时显示**未上传图片**
4	复制图片描述	把描述复制到剪贴板
5	上传图片	选择一张本地图片放入这个槽位；已有图片时按钮变为**替换图片**
6	移除	清空这个槽位，没有图片时不可点击

8.3 用 ITEI Draw 生成配图

ITEI Draw 是本所的 AI 绘图工具。“配图导入”步骤的窗口右侧有一个悬浮的ITEI DRAW按钮，如图 8-3 所示，点击后在新标签页打开 ITEI Draw。



图 8-3 悬浮的“ITEI DRAW”按钮

操作步骤：

1. 展开要配图的页面，点击槽位的**复制图片描述**。卡片中显示“已复制第 n 页图片 m 的描述。”。
2. 点击右侧的ITEI DRAW，浏览器在新标签页打开 ITEI Draw。
3. 在 ITEI Draw 中粘贴描述，生成图片，把图片下载到电脑。
4. 回到 ITEISlides 的标签页，点击这个槽位的**上传图片**，选择刚下载的图片，按 8.4 节完成上传。

导出时，图片会被拉伸到槽位的尺寸，不保持原来的宽高比，见表 8-3。生成配图时尽量按槽位的比例出图：一页只放 1 张图片时，宽高比约 3∶1；放 2 张时，每张约 3∶2。AI 写的描述中有时写着“16:9”，按这个比例出的图放进单图槽位会被压扁。

8.4 上传、替换和移除

上传一张图片的步骤如下。

1. 点击槽位的**上传图片**，在文件选择窗口中选择一张图片。
2. 系统弹出“确认上传图片？”对话框，写明文件名和目标位置，如图 8-4 中（a）所示。
3. 点击**确认上传**。预览区显示这张图片，如图 8-5 所示。按钮变为**替换图片**，卡片中显示“已更新图片：文件名”，进度数字随之更新。



（a）上传一张图片　　（b）批量导入

图 8-4　配图导入的确认对话框

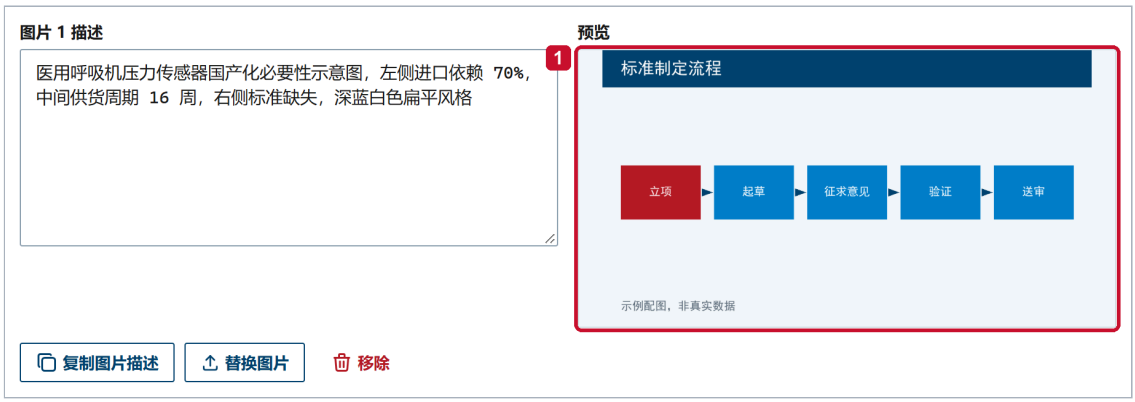


图 8-5　上传后槽位中的预览图（编号 1）

替换和移除的做法相同：点击**替换图片**后选择新图片，在“确认替换图片？”对话框中点击**确认替换**；点击**移除**后，在“确认移除图片？”对话框中点击红色的**确认移除**。移除后卡片显示“已移除图片，可重新上传。”。

图片要满足表 8-2 中的规则。

表 8-2 导入图片的规则

项目	规则
文件类型	浏览器识别为图片的文件，例如 PNG、JPG、GIF。SVG 和 WEBP 也能导入，但系统不转换格式，PPTX 中能否正常显示取决于 PowerPoint 版本，建议先转换为 PNG
文件大小	每张不超过 12 MB
对应关系	按页码和槽位序号保存。重新生成内容后，图片仍放在原来的页码和槽位上
保存位置	只在浏览器内存中。重新上传文档、点击**开始新任务**或刷新页面后清空

不符合规则时，卡片中显示错误“文件“文件名”不是图片格式，请重新选择。”或“文件“文件名”超过 12MB，请压缩后再上传。”，槽位保持原样。

8.5 批量导入

批量导入图片一次选择多张图片，按页面顺序填进空槽位。

1. 点击**批量导入图片**，在文件选择窗口中按住 `Ctrl` 选择多张图片。
2. 系统弹出“确认批量导入图片？”对话框，写明图片数量和当前空槽位的数量，如图 8-4 中（b）所示。
3. 点击**确认导入**。图片从第一个空槽位开始依次填入，卡片中显示导入结果，如图 8-6 所示。

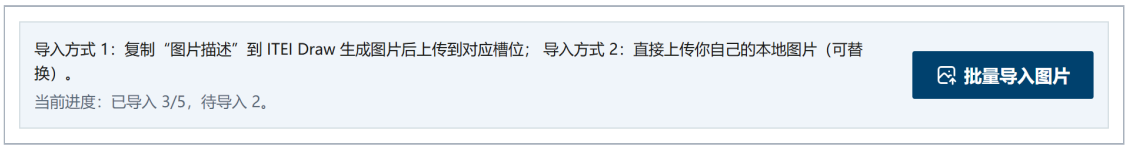


图 8-6 批量导入后的进度和结果

批量导入有以下规则：

- 只填空槽位，已有图片的槽位不受影响。
- 图片多于空槽位时，多出的图片不使用，提示“已导入 n 张图片，超出的 m 张未使用。”。
- 没有空槽位时，不弹出对话框，提示“当前没有可填充的空槽位，未执行批量导入。”。
- 只要有一张图片不符合表 8-2 的规则，整批都不导入。
- 填入的顺序是文件选择窗口给出的顺序，不一定按文件名排序。导入后要逐页核对，放错的图片用**替换图片**改正。

8.6　没有图片页的情况

框架中没有“文字 + 图片”布局的子章节时，卡片中只有一行提示，如图 8-7 所示。直接点击**下一步 →**进入审计预览。

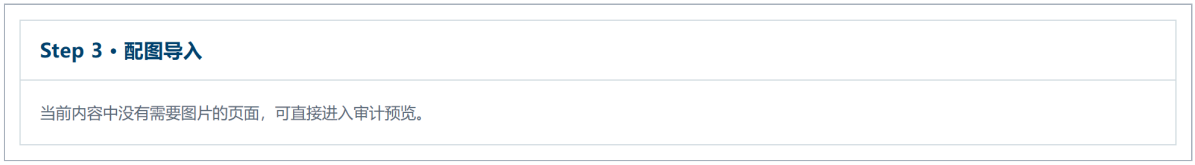


图 8-7　没有图片页时的配图导入卡片

8.7　导出时图片的摆放

导出 PPTX 时，图片放在正文下方的配图区。摆放方式取决于这一页导入了几张图片，见表 8-3。图 8-8 是导入两张图片的页面。

表 8-3　图片在 PPTX 中的摆放方式

导入情况	PPTX 中的效果
没有导入	配图区写“复制以下内容并在 ITEI Draw 生成PPT配图：”，后接图片描述
导入 1 张	居中放置，拉伸为约 22.5 cm × 7.2 cm
导入 2 张	左右并排，左图约 11.2 cm × 6.9 cm，右图约 10.8 cm × 7.2 cm
导入 3 张及以上	按槽位顺序取前 2 张左右并排，其余图片不导出



图 8-8　导入两张图片的正文页

8.8 常见情形

配图导入的常见情形见表 8-4。

表 8-4　配图导入的常见情形

情形	软件的表现	处理办法
点击**复制图片描述**后提示复制失败	浏览器禁止网页写入剪贴板	在描述框中选中文字，按 `Ctrl+C` 复制
某些正文页没有出现在列表中	只列出布局为“文字 + 图片”的页面	需要配图时，在规划框架中执行 AI 建议调整，或换用含图片页的模板，再重新生成
图片放错了槽位	上传后立即生效	点击**替换图片**换成正确的图片
导出后图片变形	图片按槽位尺寸拉伸	按 8.3 节的比例出图，或在 PowerPoint 中裁剪
重新生成内容后，图片出现在别的页上	图片按页码和槽位保存，框架变了页码也会变	逐页核对，移除放错的图片后重新上传
导入 SVG 或 WEBP 后，PPTX 中图片显示不正常	系统不转换这两种格式	转换为 PNG 后重新导入
悬浮的ITEI DRAW挡住了按钮	窗口宽度不足约 1500 像素	缩小页面，见 3.1 节

第 9 章　审计预览

“审计预览”是第 4 步。页面上半部分是**内容审计预览**卡片，用来逐页核对 AI 生成的内容，修改正文和表格；下半部分是**PPT 导出**卡片，见第 10 章。

审计的目的是找出 AI 写错、写多或写少的地方。AI 生成的内容只是初稿，导出前要逐页看过。

9.1　汇总指标与源文件清单

卡片顶部有 4 个汇总指标，下面是**源文件清单**，如图 9-1 所示。指标的含义见表 9-1。

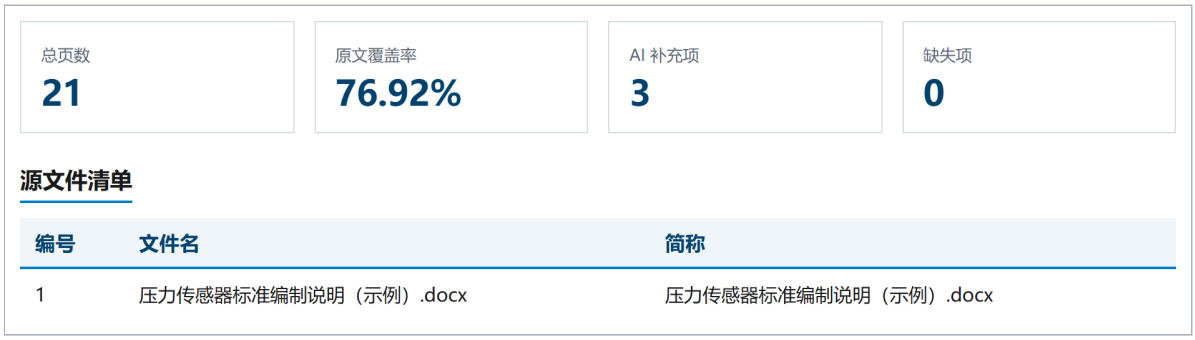


图 9-1　汇总指标和源文件清单

表 9-1　审计预览的汇总指标

指标	含义
总页数	演示文稿的总页数，包括封面、目录过渡页、正文页和结束页
原文覆盖率	正文页中来源置信度为“原文精确引用”的页数占比
AI 补充项	所有正文页的 AI 补充项条数之和
缺失项	所有页面的缺失项条数之和

这 4 个数字在生成内容时算好，之后修改正文不会改变它们。

源文件清单列出本次使用的文档，**简称**一列是文件名，超过 28 个字符时截短并以“...”结尾。当前版本每次只处理一份文档，清单只有一行。

9.2　逐页审阅区

逐页审阅区左侧是页面列表，右侧是所选页面的预览和 4 个页签，如图 9-2 所示，各元素的作用见表 9-2。



图 9-2　逐页审阅区

表 9-2　逐页审阅区的元素

编号	元素	作用
1	筛选按钮	选择左侧列表显示哪些页面，见表 9-3
2	章节分组	正文页按章节分组，封面、目录过渡页和结束页各成一组。点击组名展开或收起，一次只展开一组，右侧数字是组内页数
3	页面卡片	显示页码（如 P3）、子章节名称、覆盖程度色点、布局和问题数。点击后右侧显示这一页
4	页面预览	这一页的示意图和 3 个标签，见 9.3 节
5	页签	溯源、正文编辑、AI补充和缺失项，内容见 9.4～9.7 节

筛选按钮有 3 个，见表 9-3。

表 9-3　页面列表的筛选方式

按钮	显示的页面
仅正文	只显示正文页，进入这一步时默认选中
全部页面	显示所有页面，包括封面、目录过渡页和结束页
仅问题页	只显示问题数大于 0 的页面，见 9.8 节

页面卡片右下角的数字是问题数，等于这一页的 AI 补充项条数加缺失项条数；覆盖程度为低覆盖时再加 1。问题数大于 0 时数字显示为黄色。鼠标停在卡片上，会显示这一页的来源引用和布局。

9.3 页面预览

页面预览的标题写成“第 n 页 · 页面类型”，右侧有 3 个标签：覆盖程度、来源置信度和“问题 n”。标签下面是按 16∶9 比例画的示意图，包括子章节标题、正文的前 4 行、表格的前 3 行，或者图片槽位的缩略图和描述。图片页优先显示已导入的图片。

> **说明**
> 预览只是示意，不是 PPTX 的实际效果。字号、换行和文字是否超出版面，要在导出后用 PowerPoint 检查。

9.4 溯源页签

溯源页签显示这一页正文的来源，如图 9-3 所示。它有 4 项：**来源引用：**、**覆盖程度：**、**来源置信度：**和**布局：**。AI 没有给出来源时，来源引用显示**未提供**。

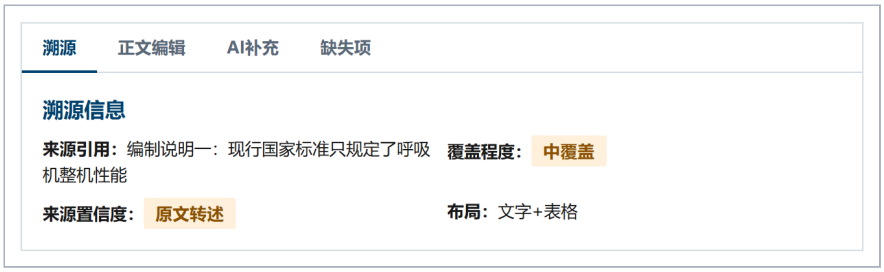


图 9-3 溯源页签

来源置信度表示正文与原文的关系，覆盖程度由它换算而来。两者的对应关系和核对方法见表 9-4。

表 9-4 来源置信度、覆盖程度和核对方法

来源置信度	覆盖程度	含义	核对方法
原文精确引用	高覆盖	正文直接摘自原文	抽查数字、术语和条款号
原文转述	中覆盖	用自己的话复述原文	核对意思有没有走样
AI 推断	中覆盖	从原文推出的结论	核对推断是否成立
AI 补充构建	低覆盖	原文中找不到依据	逐句核实，没有依据的删掉或改写

核对时，打开原文档，按来源引用中的章节号或关键词查找对应段落。

9.5 正文编辑页签

正文编辑页签用来修改正文页的正文和表格，如图 9-4 所示。修改立即生效，没有保存按钮。



图 9-4 正文编辑页签：正文（编号 1）、字数（编号 2）和表格（编号 3）

正文框下方显示“字数：n/150”。字数按字符计算，标点和空格都算。超过 150 时，字数变为黄色并带警告图标，如图 9-5 所示。超过 150 字不影响导出，但正文会超出文字区，压住下面的表格或图片，效果见图 10-7。

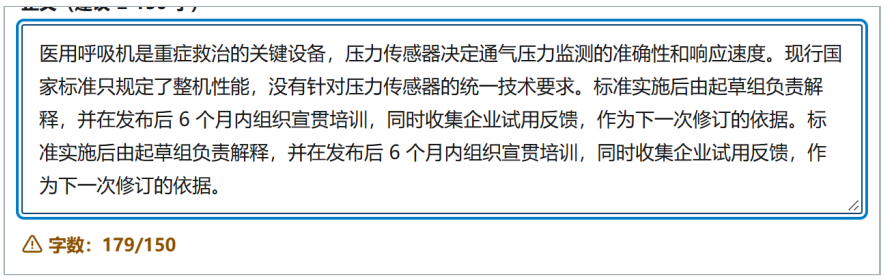


图 9-5 正文超过 150 字时的字数提示

布局为“文字 + 表格”的页面，正文框下方是表格，表头和每个单元格都可以直接修改，但不能增删行和列。布局为“文字 + 图片”的页面，正文框下方列出各图片槽位是否已导入，如图 9-6 所示。封面、目录过渡页和结束页不能编辑，页签中显示“该页不可编辑正文，请切换到溯源或缺失项继续审阅。”。



图 9-6 图片页的正文编辑页签

语义高亮按字符位置记录。修改正文后，高亮位置不会重新计算，导出时红色可能落在别的字上。改过正文的页面，导出后要在 PowerPoint 中检查红字，必要时手动改回正文颜色。

在“审计预览”中不能修改的内容：章节名称、子章节名称、来源引用和图片描述。章节名称和子章节名称要回到“规划框架”修改，但这会让已生成的内容失效，见 7.5 节。

9.6 AI补充页签

AI补充页签列出 AI 在原文之外补充的内容，每条写成“[类型] 描述”，如图 9-7 所示。没有补充时显示“当前页无 AI 补充。”。

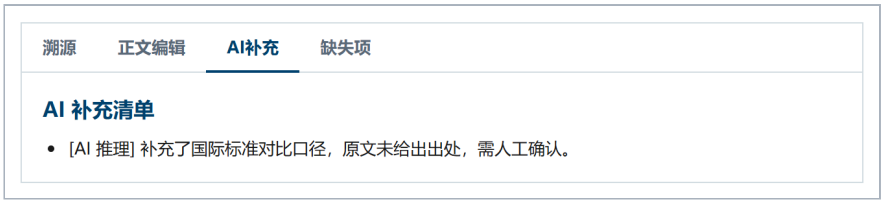


图 9-7 AI补充页签

补充项有 5 种类型，见表 9-5。

表 9-5 AI 补充项的类型

类型	含义
常识补充	原文没有写、但属于行业常识的内容
AI 概括	AI 对原文多处内容的归纳
AI 推理	AI 根据原文推出的结论
AI 构建	AI 为了结构完整而补写的内容
图表设计	AI 设计的表格结构或配图构思

这个页签只能查看，不能删除或确认补充项。不想保留补充的内容，就在**正文编辑**页签中改写正文。

9.7 缺失项页签

缺失项页签列出系统发现的问题和建议的补充方式，如图 9-8 所示。没有问题时显示“当前页无缺失项。”。

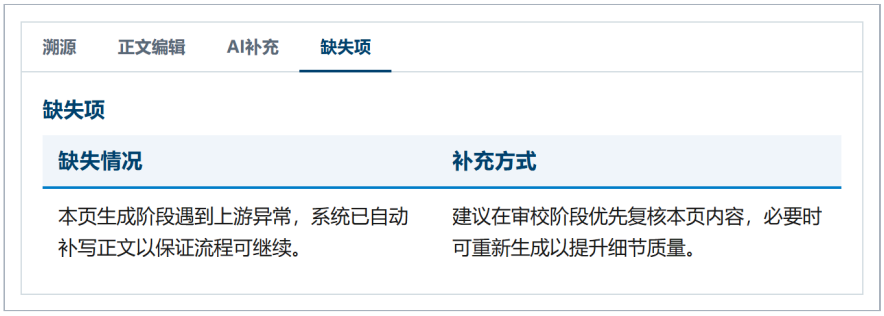


图 9-8 缺失项页签

缺失项有 3 种，由系统在生成时按规则判断，见表 9-6。修改正文后，缺失项不会消失。

表 9-6 缺失项的 3 种情况

缺失情况（原文）	产生条件	处理办法
“正文素材不足，当前内容长度较短。”	正文少于 30 个字	对照原文补写正文
“本页生成阶段遇到上游异常，系统已自动补写正文以保证流程可继续。”	这一页所在的批次请 AI 起草失败，由规则补写	优先核对；补写质量差时重新生成
“本页正文由低证据或自动归纳补全生成，建议人工复核关键结论与数据。”	原文证据不足，正文由规则或 AI 归纳补全	逐句核对关键结论和数据

9.8 按问题页审阅

点击**仅问题页**，左侧列表只保留问题数大于 0 的页面，如图 9-9 所示。降级生成的结果问题页较多，建议按这种方式逐页处理。



图 9-9 选择“仅问题页”后的页面列表

问题数在生成时算好，修改正文后不会减少。处理完一页后，记下页码，再看下一页。

9.9 常见情形

审计预览的常见情形见表 9-7。

表 9-7 审计预览的常见情形

情形	软件的表现	处理办法
修改正文后，汇总指标和问题数没有变化	这些数字在生成时算好，不随修改更新	正常现象，按页码记录处理进度
想删除一条 AI 补充项	**AI补充**页签只能查看	在**正文编辑**页签改写正文
想改子章节标题	审计预览中不能改	回到规划框架修改后重新生成，或导出后在 PowerPoint 中修改
想给表格增加一行	只能改已有单元格	导出后在 PowerPoint 中增加
预览中文字正常，PPTX 中文字超出版面	预览只是示意	把正文控制在 150 字以内
修改正文后，导出的红字位置不对	高亮按原来的字符位置标注	在 PowerPoint 中改回正文颜色
当前筛选下没有页面	显示“当前筛选条件下暂无可审阅页面。”	换一种筛选方式

第 10 章　导出 PPTX

PPT 导出卡片在“审计预览”页面的下半部分。浏览器按所内模板把审计后的内容渲染成 PPTX 文件，再由你下载保存。渲染在本地完成，不经过服务器。

10.1　导出检查

卡片上方是导出前的统计和风险提示，如图 10-1 所示，各项的含义见表 10-1。



图 10-1　“PPT 导出”卡片

表 10-1　导出检查的项目

编号	项目	含义
1	**总页数：**	将要导出的页数
1	**图片页：**	布局为“文字 + 图片”的正文页数量
1	**图片槽位：**	已导入的图片数 / 图片槽位总数
1	**超字数页面：**	正文超过 150 个字符的页码；没有时显示“无”
2	缺图警告	“仍有 n 个图片槽位未导入，导出后将使用占位文本。”
3	超字数警告	“页面 a, b 的正文超过 150 字，可能导致排版拥挤。”
4	**生成 PPTX**	开始渲染

两条警告不阻止导出。它们指出的问题，在第 8 章和第 9 章中处理。

10.2 生成与下载

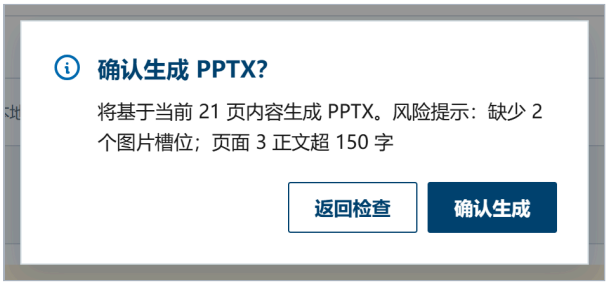
导出分生成和下载两步。

1. 点击**生成 PPTX**。系统弹出“确认生成 PPTX？”对话框，正文写明页数和风险提示，如图 10-3 中（a）所示。没有风险时，风险提示写“当前未发现高风险项。”。要回去修改，点击**返回检查**。
2. 点击**确认生成**。按钮变为**生成中...**，通常几秒内完成。完成后出现**下载生成文件**按钮，如图 10-2 中编号 1 所示。

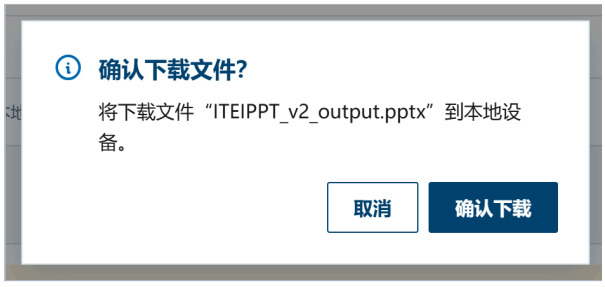


图 10-2　生成完成后出现的“下载生成文件”按钮

3. 点击**下载生成文件**，弹出“确认下载文件？”对话框，如图 10-3 中（b）所示。
4. 点击**确认下载**。浏览器把文件保存到默认的下载文件夹。



（a）生成 PPTX



（b）下载文件

图 10-3　导出的两个确认对话框

导出有以下规则：

- 文件名固定为 ITEIPPT_v2_output.pptx。多次下载时，浏览器会在文件名后加序号，下载后请改成有意义的名称。
- **下载生成文件**下载的是最近一次点击**生成 PPTX**的结果。生成之后又修改了正文或图片，要重新点击**生成 PPTX**，再下载。
- 渲染失败时，卡片中显示以“错误：”开头的原因，见 10.5 节。

> **注意**
>
> 生成的文件只保存在当前页面中。刷新页面或开始新任务之前，先下载保存。

10.3 PPTX 的页面结构

导出的 PPTX 由 4 种页面组成，排列方式如图 10-4 所示。

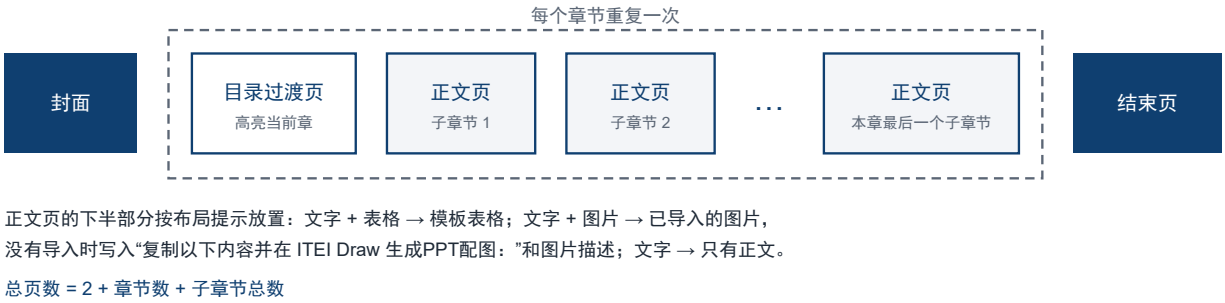


图 10-4　PPTX 的页面组成

各种页面的内容见表 10-2。

表 10-2　PPTX 中各种页面的内容

页面	内容
封面	文档标题（取文档文字的第一行）、汇报人、生成日期和所属机构。汇报人或所属机构为空时，这一项不显示
目录过渡页	标题“汇报内容”，列出全部章节，编号 01～06，当前章用红色突出
正文页	顶栏是章节名称，下面是子章节标题条和正文，正文中的语义高亮显示为红色。下半部分按布局放表格、图片或图片描述
结束页	“敬请指正”和所属机构

图 10-5 是目录过渡页和结束页，图 10-6 是一张“文字 + 表格”的正文页。表格套用模板的表头颜色和隔行底色。



（a）目录过渡页



（b）结束页

图 10-5　目录过渡页和结束页



图 10-6　“文字 + 表格”正文页

正文的文字区大小固定，正文太长时会压住子章节标题条和下面的表格或图片，如图 10-7 所示。把正文控制在 150 字以内，可以避免这种情况。

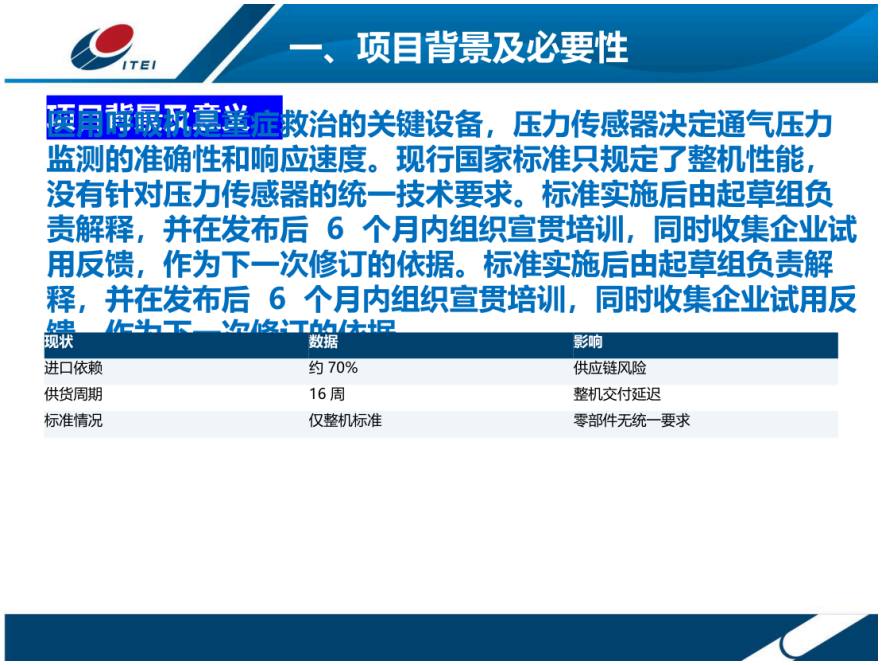


图 10-7　正文超过 150 字的页面

10.4　在 PowerPoint 中完善

导出的 PPTX 是初稿。用 PowerPoint 打开后，通常还要做以下检查和修改：

- 逐页查看正文有没有超出文字区，红色高亮是否落在关键短语上。
- 检查图片有没有被拉伸变形，见 8.3 节。
- 章节名称较长时，正文页顶栏的标题会折成两行，必要时缩短。
- 封面日期是生成内容那天的日期，汇报日期不同时要修改。
- 导出的页面底部没有页码和单位名称，需要时自行添加。

10.5　常见情形

导出 PPTX 的常见情形见表 10-3。

表 10-3　导出 PPTX 的常见情形

情形	软件的表现	处理办法
章节超过 6 个	显示“错误：template_structure.json.toc_section row layouts are fewer than section items.”	回到规划框架，把章节合并到 6 个以内，重新生成内容后再导出
导入了 SVG 或 WEBP 图片	系统不转换图片格式，PPTX 中的图片能否正常显示取决于 PowerPoint 版本	转换为 PNG 后重新导入
下载的文件没有包含最新修改	下载的是上一次生成的结果	重新点击**生成 PPTX**，再下载
浏览器没有弹出保存提示	浏览器设置为自动保存到下载文件夹	在下载文件夹中查找 ITEIPPT_v2_output.pptx
显示其他以“错误：”开头的英文信息	模板文件或渲染出错	记下原文，联系系统管理员

第 11 章　AI 生成内容的使用规则

ITEISlides 用 Google 的 Gemini 大模型起草框架建议和逐页内容。AI 写的内容可能与原文不符，也可能补进原文没有的说法。本章说明 AI 在哪些环节参与、哪些数据会发送出去，以及怎样判断哪些内容需要人工复核。

11.1　AI 参与的环节

只有“规划框架”步骤中的两个操作调用 AI，见表 11-1。上传、配图、审计和导出都不调用 AI。

表 11-1　调用 AI 的操作

操作	发送给 AI 的内容	AI 返回的内容
AI 建议调整	文档文字的前 120,000 个字符；所选模板；全部章节和子章节的名称、布局	每章的覆盖度和理由，每个子章节的布局和说明
生成内容	每批 4 张正文页的章节名称、子章节名称和布局；从文档中为每页挑选的原文片段；不超过 36,000 个字符的文档节选	每页的正文、来源引用、来源置信度、AI 补充项，以及表格或图片描述

生成内容时，浏览器把文档的全部文字发给后端，后端只使用前 180,000 个字符。文档较长时，每批请求带上的节选由开头约四分之三和结尾约四分之一拼成，中间部分 AI 只能通过为每页挑选的原文片段看到。所以，文档中间章节的内容更容易出现低覆盖。

两个操作默认都使用 gemini-2.5-flash 模型，系统管理员可以更换，见附录 C。

11.2　数据外发与保存

发送给 Gemini 的文字离开本所的系统，由 Google 处理。各类数据的去向和保存期限见表 11-2。

表 11-2　各类数据的去向和保存期限

数据	去向	在后端保存多久
AI 建议调整时的文档文字和框架	后端，再到 Gemini	不保存，处理完即丢弃
生成内容时的文档文字、框架和文件名	后端，再到 Gemini	72 小时
生成结果	后端返回浏览器	72 小时
汇报人、所属机构	生成内容时随框架发送到后端	72 小时
原文件、导入的图片、导出的 PPTX	不离开浏览器	不保存

> **注意**
>
> 涉密文档、含个人敏感信息的文档和本所规定不得外发的文档，都不要上传。Google 是否会保留或使用这些文字，取决于本所使用的 Gemini 服务条款，请向系统管理员确认。

后端保存的生成任务，可以凭任务 ID 查询结果。任务 ID 只显示在你自己的浏览器中，不要把它发给其他人。

11.3 溯源标记

AI 为每张正文页标注两项溯源信息：来源引用和来源置信度。它们显示在“审计预览”的**溯源**页签中，见 9.4 节。

来源引用写明这一页的依据在原文的什么位置。它也是 AI 写的，可能不准确。核对时，以原文为准。

来源置信度分为 4 个等级，见表 9-4。AI 起草的页面由 AI 自己判断等级；规则补写的页面，有原文片段时标为“原文转述”，没有时标为“AI 补充构建”。AI 可能高估自己的准确程度，标为“原文精确引用”的页面也要抽查数字和条款号。

语义高亮是系统在 AI 写好正文后，用规则挑出的最多 2 个关键短语；找不到合适的短语时，改为标出 1 个整句。高亮部分不超过正文长度的约三分之一，导出后显示为红色。高亮只说明这几个字比较关键，不代表它们来自原文。

11.4 降级与补写

调用 Gemini 失败时，系统不会中断流程，而是改用规则生成结果，称为降级。两个 AI 操作的降级方式不同，见表 11-3。

表 11-3　AI 调用失败时的降级方式

操作	降级后的结果	怎样识别
AI 建议调整	覆盖度按文档长度和章节名称是否出现在原文中判断；布局改为“文字 + 表格”或“文字 + 图片”	每章的理由都是“已基于章节标题……生成默认分析……”
生成内容	失败页面的正文从原文中摘取片段拼成；找不到片段时，来源引用写“待补充原文依据”	卡片显示“已降级生成”，相关页面有缺失项

服务器没有配置 Gemini 密钥时不降级，直接报错。密钥无效时会降级，界面不提示密钥问题。

11.5 人工复核要点

导出前，按表 11-4 逐项检查。前 4 项在“审计预览”中完成，后 3 项在 PowerPoint 中完成。

表 11-4 导出前的人工复核清单

序号	检查项目	做法
1	低覆盖和“AI 补充构建”的页面	选择**仅问题页**，逐页对照原文，没有依据的说法删掉或改写
2	数字、日期、标准号和单位名称	每个数字都在原文中找到出处
3	AI 补充项	逐条判断能否保留，不能保留的在正文中改掉
4	表格	核对表头和每个单元格，AI 有时会编造对比数据
5	正文长度和高亮位置	正文不超出文字区，红字落在关键短语上
6	配图	图片与本页内容相符，没有变形
7	封面	标题、汇报人、日期和机构都正确

> **提示**
>
> 低覆盖章节的问题通常出在文档本身：原文没有写这部分内容，反复重新生成作用不大。先补充原文，或者把这一章改成原文能支撑的主题。

第 12 章 常见问题

本章按主题汇总使用中最常遇到的问题。每个步骤的完整情形表在对应章节末尾；遇到具体的提示文字，可以在附录 B 中按原文查找。

12.1 浏览器与任务进度

表 12-1 列出与浏览器操作和进度保存有关的问题。

表 12-1 浏览器与任务进度的常见问题

现象	原因	处理办法
刷新页面后回到第一步，内容全部消失	进度只保存在页面内存中	无法恢复，只能重做。今后导出后立即下载 PPTX
生成期间误关了页面	后端任务继续执行，但浏览器已无法取回结果	重新上传文档、编辑框架并生成
在新标签页打开后，看不到之前的内容	每个标签页是独立的任务	回到原来的标签页
按钮点不动	有确认对话框正在执行，或者当前步骤的条件未满足	等对话框关闭；查看按钮上方的提示行
悬浮按钮挡住了表格右侧的按钮	窗口宽度不足约 1500 像素	按 `Ctrl+-` 缩小页面，见 3.1 节
把文件拖到页面上后，页面跳走了	上传区域不支持拖放	用**点击选择文档**选择文件

12.2 AI 与内容生成

表 12-2 列出与 AI 建议调整和内容生成有关的问题。

表 12-2 AI 与内容生成的常见问题

现象	原因	处理办法
执行 AI 建议调整后，章节没有变化	AI 建议调整只更新理由、覆盖度和布局，不改章节	正常现象。章节名称和数量由你决定
执行 AI 建议调整后，所有正文页都要放表格或图片	AI 只在这两种布局中选择	需要纯文字页面时不执行 AI 建议调整，或用**重置默认**恢复
“自定义”模板执行 AI 建议调整后，得到“一、背景与目标”到“六、结论与建议”6 章	框架为空时，系统先填入这 6 章固定的通用结构，再请 AI 评估。这 6 章不是 AI 根据文档拟定的	按文档内容修改章节名称和子章节名称
两页正文几乎一样	子章节同名，例如“标准审查汇报”第五、六章的两个子章节	把同名子章节改成不同的名称后重新生成
某一章的正文大多是 AI 补写的	原文中缺少这一章的内容	补充原文后重新上传，或改换章节主题
每次生成都显示“已降级生成”	Gemini 不可用，或服务器上的密钥无效	联系系统管理员
生成时间很长	正文页多，每批 4 页依次生成；或 Gemini 响应慢	耐心等待，不要刷新；减少子章节可以缩短时间
生成后改了一个字，内容就失效了	生成结果只对生成时的框架有效	把名称改回去，内容恢复有效；或重新生成

12.3 导出的 PPTX

表 12-3 列出在 PowerPoint 中打开导出文件后常见的问题。

表 12-3 导出 PPTX 的常见问题

现象	原因	处理办法
封面标题不对	封面标题取文档文字的第一行	把标题移到文档第一行后重新上传；或在 PowerPoint 中修改
封面日期比实际早一天	日期按世界协调时计算，北京时间 0～8 点生成时会早一天	在 PowerPoint 中修改
封面没有汇报人	没有填写，或者回到第一步重新上传时没有重新填写	填写后重新上传，或在 PowerPoint 中添加
章节超过 6 个，导出失败	模板目录页只有 6 行	把章节合并到 6 个以内
正文压住了表格或图片	正文太长，超出文字区	在审计预览中把正文改到 150 字以内，重新导出
红色高亮落在无关的字上	改过正文后，高亮仍按原来的字符位置标注	在 PowerPoint 中改回正文颜色
图片变形	图片按槽位尺寸拉伸	按 8.3 节的比例重新出图，或在 PowerPoint 中调整
目录过渡页中，章节名称的第一个字与左侧编号图形部分重叠	章节名称文本框的位置比模板原件偏左	在 PowerPoint 中把这些文本框稍向右移
页面底部没有页码	当前版本不生成页码	需要时在 PowerPoint 中添加

12.4 需要管理员处理的问题

以下问题普通用户无法自行解决，请把提示原文和发生时间告诉系统管理员，见表 12-4。

表 12-4 需要管理员处理的问题

现象或提示	管理员检查的方向
“服务端未配置 GEMINI_API_KEY，无法生成 AI 推荐结果。”或“……无法调用内容生成。”	后端是否配置了 GEMINI_API_KEY，见附录 C
AI 理由全部是“已基于章节标题……生成默认分析……”，或每次生成都降级	密钥是否有效、后端能否访问 Gemini
“内容生成失败：Gemini 调用频率或额度受限，请稍后重试。”反复出现	Gemini 的调用额度和频率限制
“AI 规划请求失败，请稍后重试。”或“内容生成失败，请稍后重试。”反复出现	后端服务是否运行，浏览器能否访问后端
打不开 ITEISlides 的网址	前端服务和域名解析

使用建议

推荐的工作方式

ITEISlides 能把一份文档整理成结构完整的汇报初稿。初稿的质量主要取决于两点：文档本身是否写清楚了每一章要讲的内容，以及你审计时是否逐页核对过。按下面的顺序工作，返工最少。

1. 准备文档：确认第一行是标题，正文是可以选中的文字，各部分有清楚的小标题。与汇报无关的附录先删去。
2. 定框架：先选模板，再把章节和子章节改成你要讲的内容，名称写具体。同名的子章节改成不同的名称。章节不超过 6 个。
3. 执行一次 AI 建议调整，看各章的覆盖度。低覆盖的章节，先补充原文或调整主题，再生成内容。AI 建议调整会把所有子章节的布局改成表格或图片，需要纯文字页面时跳过这一步。
4. 生成内容。生成之后不再改框架；必须改时，接受重新生成和重新审计的代价。
5. 导入配图，按槽位比例出图。
6. 审计：先看“仅问题页”，再按表 11-4 逐项复核。正文控制在 150 字以内。
7. 导出后立即下载，改成有意义的文件名，在 PowerPoint 中完成最后的修改。

当前版本的已知限制

以下限制已记录在产品需求文档[5]中，待后续版本处理。使用时请注意避开。

- 目标页数不影响生成的页数。
- 章节超过 6 个时导出失败。
- AI补充页签只能查看，不能逐条删除或确认。
- 系统不转换 SVG 和 WEBP 图片。
- 刷新页面后，进度和正在执行的生成任务都无法恢复。
- 服务器上的 Gemini 密钥无效时，界面不报错，只表现为默认分析和降级生成。

本手册编写过程中还发现以下几处与使用有关的行为，也一并列出：

- 修改正文后，语义高亮不会重新计算。
- 导出时图片按槽位尺寸拉伸，不保持原比例。
- 导出的页面底部没有页码；目录过渡页的章节名称与编号图形部分重叠。
- 封面日期按世界协调时计算。
- 窗口宽度不足约 1500 像素时，悬浮按钮会遮住页面右侧的按钮。

参考文献

[1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 科技报告编写规则: GB/T 7713.3—2014[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014.

[2] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 信息与文献 参考文献著录规则: GB/T 7714—2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

[3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 标点符号用法: GB/T 15834—2011[S]. 北京: 中国标准出版社, 2012.

[4] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 出版物上数字用法: GB/T 15835—2011[S]. 北京: 中国标准出版社, 2011.

[5] 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所. ITEISlides 产品需求文档: docs/PRD.md[Z]. 2026.

[6] 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所. ITEISlides 技术规格说明: docs/TECH_SPEC.md[Z]. 2026.

[7] 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所. ITEIPPT 云端部署手册: docs/cloud-deployment.md[Z]. 2026.

附录 A
界面元素一览

本附录按步骤列出 ITEISlides 的全部界面元素：表 A1 是各步骤共用的元素，表 A2、表 A3、表 A4 和表 A5 依次是 4 个步骤的元素。“参见”一列指向详细说明所在的章节或表格。

表 A1　公共元素

元素	类型	说明	参见
开始新任务	按钮	位于顶栏右侧，清空全部数据并回到“上传文档”	4.5
步骤条 01～04	按钮组	显示步骤状态，点击可跳转到可进入的步骤	4.2
← 上一步	按钮	回到上一个可进入的步骤	4.3
下一步 →	按钮	进入下一个可进入的步骤，“审计预览”中不显示	4.3
提示行	文字	不能进入下一步时显示原因	表 4-3
确认对话框	对话框	执行操作前确认，共 17 种	4.4

表 A2　“上传文档”步骤的元素

元素	类型	说明	参见
目标页数	数字框	默认 20，最小 4，当前版本不使用	表 5-1
汇报人	文本框	可选，显示在封面	表 5-1
所属机构	文本框	显示在封面和结束页	表 5-1
处理日志	文字区	记录选择和解析文件的过程	5.4
点击选择文档	上传区	打开文件选择窗口，解析期间显示**解析中，请稍候…**	5.2
文件信息行	文字	所选文件的名称和大小	5.2
文档摘要	文字区	**标题**、**领域**、**关键词**、**摘要** 4 项	5.3

表 A3 “规划框架”步骤的元素

元素	类型	说明	参见
预设模板	下拉框	标准审查汇报、学术研究汇报、自定义	6.2
页数与覆盖信息	文字	文档名、预计演示页数、章节覆盖评估	6.1
AI 调整建议	文字区	逐章列出 AI 理由	6.6
章节表格	表格	列：#、**章节名称**、**子章节数**、**内容**、删除	6.3
子章节表格	表格	列：#、**子章节**、**布局提示**、**内容**、删除	6.3
+ 添加子章节	按钮	在展开的章末尾增加子章节	表 6-6
+ 添加章节	按钮	在末尾增加一章	表 6-6
重置默认	按钮	恢复所选模板的默认结构	6.5
AI 建议调整	悬浮按钮	请 AI 评估章节，执行中显示**AI 分析中...**	6.6
开始生成内容	按钮	提交生成任务；失败后变为**重新生成内容**，旁边出现**重新生成**	第 7 章
生成进度	进度条	阶段文字和百分比	表 7-2
已生成页数：、**原文覆盖率：**	文字	生成成功后显示	7.4

表 A4 “配图导入”步骤的元素

元素	类型	说明	参见
导入说明和进度	文字	两种导入方式和“已导入 x/y，待导入 z”	8.1
批量导入图片	按钮	一次选择多张图片填入空槽位	8.5
图片页栏	折叠栏	“第 n 页 · 子章节名称”和槽位数	8.1
图片描述	只读文本框	AI 写的绘图提示词	表 8-1
预览	图片区	已导入的图片，没有时显示**未上传图片**	表 8-1
复制图片描述	按钮	把描述复制到剪贴板	8.3
上传图片、**替换图片**	按钮	为槽位选择图片	8.4
移除	按钮	清空槽位	8.4
ITEI DRAW	悬浮按钮	在新标签页打开 ITEI Draw	8.3

表 A5　“审计预览”步骤的元素

元素	类型	说明	参见
汇总指标	数字块	总页数、原文覆盖率、AI 补充项、缺失项	9.1
源文件清单	表格	编号、文件名、简称	9.1
筛选按钮	按钮组	仅正文、全部页面、仅问题页	表 9-3
章节分组和页面卡片	列表	按章节分组的页面，点击查看	9.2
页面预览	示意图	这一页的示意和 3 个标签	9.3
溯源	页签	来源引用、覆盖程度、来源置信度、布局	9.4
正文编辑	页签	修改正文和表格，显示字数	9.5
AI补充	页签	查看 AI 补充项	9.6
缺失项	页签	查看缺失情况和补充方式	9.7
导出统计	文字	总页数：、图片页：、图片槽位：、超字数页面：	表 10-1
生成 PPTX	按钮	渲染 PPTX，执行中显示生成中...	10.2
下载生成文件	按钮	下载最近一次生成的文件	10.2

附录 B
提示信息一览

本附录收录 ITEISlides 界面上的全部提示文字，按出现的步骤分表列出。提示原文中〈 〉里的内容由系统按实际情况填入。类型一列中，“错误”显示在浅红底的提示框中，并以“错误：”开头；“警告”显示在浅黄底的提示框中；“信息”显示在浅蓝底的提示框中；“状态”是普通文字。

B.1　确认对话框

确认对话框共 17 种，按步骤分在表 B1、表 B2 和表 B3 中。

表 B1　导航和任务的确认对话框

标题	正文	确认按钮	取消按钮
确认切换步骤？	即将从“〈当前步骤〉”跳转到“〈目标步骤〉”。	确认切换	留在当前步骤
确认返回上一步？	即将从“〈当前步骤〉”返回到“〈上一步骤〉”。	返回上一步	取消
确认进入下一步？	即将从“〈当前步骤〉”进入“〈下一步骤〉”。	进入下一步	取消
确认开始新任务？	当前位于“〈当前步骤〉”。确认后将清空文档、框架、导入图片、审计修改与导出结果，并自动返回“上传文档”。	确认清空并开始（红色）	取消

表 B2　规划框架的确认对话框

标题	正文	确认按钮	取消按钮
确认执行 AI 建议调整？	将基于当前〈n〉个章节重新分析并更新建议内容。	开始分析	取消
确认开始生成内容？	将按当前框架生成约〈n〉页内容，过程可能持续数十秒。	开始生成	再检查一下
确认添加章节？	将新增第〈n〉章，并默认附带 1 个子章节。	确认添加	取消
确认添加子章节？	将在“〈章节名称〉”下新增第〈n〉个子章节。	确认添加	取消
确认删除章节？	将删除章节“〈章节名称〉”及其全部子章节。	确认删除（红色）	取消
确认删除子章节？	将从“〈章节名称〉”中删除子章节“〈子章节名称〉”。	确认删除（红色）	取消
确认重置默认？	将按“〈模板名称〉”模板重置章节结构，当前未保存的手动调整会丢失。	确认重置（红色）	取消

章节名称或子章节名称为空时，对话框中分别写作“未命名章节”“未命名子章节”。

表 B3 配图导入和导出的确认对话框

标题	正文	确认按钮	取消按钮
确认批量导入图片？	准备导入〈n〉张图片，当前可填充槽位〈m〉个。	确认导入	取消
确认上传图片？	将上传“〈文件名〉”到第〈n〉页第〈m〉个图片槽位。	确认上传	取消
确认替换图片？	将用“〈文件名〉”替换第〈n〉页第〈m〉个图片槽位的现有图片。	确认替换	取消
确认移除图片？	将移除第〈n〉页第〈m〉个图片槽位中的图片。	确认移除（红色）	取消
确认生成 PPTX？	将基于当前〈n〉页内容生成 PPTX。风险提示：〈风险摘要〉	确认生成	返回检查
确认下载文件？	将下载文件“ITEIPPT_v2_output.pptx”到本地设备。	确认下载	取消

风险摘要写成“缺少〈n〉个图片槽位”“页面〈a, b〉正文超 150 字”，两项都有时用分号连接；都没有时写“当前未发现高风险项。”。

B.2 上传文档

“上传文档”步骤的错误、日志和状态文字见表 B4。

表 B4 “上传文档”步骤的提示

提示原文	类型	出现时机和处理办法
文件格式不支持，仅允许 .pdf / .docx。	错误	文件扩展名不是 .pdf 或 .docx。另存为 .docx 后重新上传
文件过大，请上传不超过 20MB 的文档。	错误	文件超过 20 MB。压缩后重新上传
解析超时，请压缩文件体积或稍后重试。	错误	解析超过 45 秒
未提取到有效文本，请确认文件不是扫描图片或加密文档。	错误	文件中没有文字层，例如扫描件
文档解析失败，请检查文件是否损坏后重试。	错误	文件损坏，或 PDF 设置了打开密码
文档处理失败，请稍后重试。	错误	其他未预料的错误。重试；仍然失败时联系系统管理员
一次仅支持上传一个文件，请重新选择。	错误	选择了多个文件。文件选择窗口只允许单选，正常操作不会出现
等待上传文档…	日志	进入这一步时
已选择文件：〈文件名〉	日志	选择文件后
开始提取并分析文档内容…	日志	文件通过格式和大小检查，开始解析
文档已解析并可进入下一步。	日志	解析成功
尚未选择文件。	状态	上传区下方，还没有选择文件
已选择：〈文件名〉	状态	上传区下方，已选择文件但没有解析成功
解析中：〈文件名〉	状态	上传区下方，正在解析

B.3 规划框架

“规划框架”步骤的提示分 3 张表：导航和框架编辑见表 B5，生成内容的检查和状态见表 B6，生成失败见表 B7。

表 B5 导航和框架编辑的提示

提示原文	类型	出现时机和处理办法
请先上传并解析文档，再进入下一步。	警告	“上传文档”步骤还没有解析成功的文档
请先在当前框架下生成内容，再进入下一步。	警告	“规划框架”步骤还没有生成内容
框架已修改，之前生成的内容已失效。请重新生成后再进入下一步。	警告	生成后改动了框架，见 7.5
框架已改动，之前生成的内容已失效。请重新点击“开始生成内容”。	警告	同上，显示在**演讲框架规划**卡片中
AI 处理中，请勿刷新或关闭页面，避免任务中断。	警告	AI 建议调整或生成内容执行期间
服务端未配置 GEMINI_API_KEY，无法生成 AI 推荐结果。	错误	服务器缺少 Gemini 密钥。联系系统管理员
文档文本为空，请先在 Step 1 上传并解析文档。	错误	后端收到的文档文字为空。重新上传文档
模板参数无效，请重新选择模板后重试。	错误	后端不认识所选模板。重新选择模板
AI 规划失败：〈原因〉	错误	后端返回了其他错误
AI 规划请求失败，请稍后重试。	错误	网络中断或后端没有响应
已基于章节标题“〈章节名称〉”生成默认分析，建议再执行 AI 建议调整以提升匹配度。	状态	AI 建议调整降级时，每章的理由
该子页面围绕“〈子章节名称〉”生成，建议采用文字+表格呈现。	状态	AI 建议调整降级时，子章节的说明；布局为图片时写“文字+图片”
点击 AI 建议调整，生成章节与子章节内容。	状态	还没有执行 AI 建议调整时，**AI 调整建议**框中的说明
章节覆盖评估：待 AI 建议调整后生成	状态	同上，卡片顶部的覆盖评估

表 B6 生成内容的检查和状态提示

提示原文	类型	出现时机和处理办法
请至少保留 1 个章节。	错误	框架中没有章节
第〈n〉章标题不能为空。	错误	某章名称为空
第〈n〉章至少需要 1 个子章节。	错误	某章没有子章节
第〈n〉-〈m〉子章节标题不能为空。	错误	某个子章节名称为空
任务已提交，正在后台生成，请稍候...	状态	生成期间
任务 ID：〈编号〉	状态	生成期间，后端分配的任务编号
正在生成内容（批次〈a〉/〈b〉）等 6 种阶段文字	状态	进度条左侧，全部原文见表 7-2
已降级生成，可继续编辑（原因：〈代码〉）。	警告	部分或全部页面由规则补写，见表 7-4

表 B7 生成内容失败的提示

提示原文	原因和处理办法
服务端未配置 GEMINI_API_KEY，无法调用内容生成。	服务器缺少 Gemini 密钥。联系系统管理员
框架数据无效，请返回 Step 2 重新确认章节结构。	后端认为框架不完整。检查章节和子章节后重试
文档正文为空，请先在 Step 1 上传并解析文档。	重新上传文档
内容生成失败：Gemini 调用频率或额度受限，请稍后重试。	等几分钟后重新生成
内容生成失败：输入内容过长触发上游限制，请减少文档长度后重试。	删减文档后重新上传
内容生成失败：Gemini 上游服务暂时不可用，请稍后重试。	稍后重新生成
内容生成失败：Gemini 返回格式异常，请稍后重新生成。	重新生成
内容生成失败：异步任务等待超时，请点击“重新生成”。	浏览器等待超过 20 分钟。重新生成
内容生成失败：任务执行失败，请点击“重新生成”。	后端任务失败且没有给出原因。重新生成
内容生成失败：〈原因〉（〈详情〉）	其他错误。记下原文，联系系统管理员
内容生成失败，请稍后重试。	网络中断或后端没有响应

B.4 配图导入

“配图导入”步骤的提示见表 B8。

表 B8 “配图导入”步骤的提示

提示原文	类型	出现时机和处理办法
文件“〈文件名〉”不是图片格式，请重新选择。	错误	所选文件不是图片
文件“〈文件名〉”超过 12MB，请压缩后再上传。	错误	图片超过 12 MB
复制失败，请手动复制文本框内容。	错误	浏览器禁止写入剪贴板。也可能显示浏览器给出的英文原因
已复制第〈n〉页图片〈m〉的描述。	信息	复制成功
已更新图片：〈文件名〉	信息	上传或替换成功
已移除图片，可重新上传。	信息	移除成功
已批量导入〈n〉张图片。	信息	批量导入成功
已导入〈n〉张图片，超出的〈m〉张未使用。	信息	图片多于空槽位
当前没有可填充的空槽位，未执行批量导入。	信息	所有槽位都已有图片
当前内容中没有需要图片的页面，可直接进入审计预览。	状态	框架中没有图片页

B.5 审计预览与导出

“审计预览”步骤和导出时的提示见表 B9。

表 B9 “审计预览”步骤的提示

提示原文	类型	出现时机和处理办法
当前筛选条件下暂无可审阅页面。	状态	所选筛选方式下没有页面
该页不可编辑正文，请切换到溯源或缺失项继续审阅。	状态	在封面、目录过渡页或结束页上打开**正文编辑**
当前页无 AI 补充。	状态	这一页没有 AI 补充项
当前页无缺失项。	状态	这一页没有缺失项
仍有〈n〉个图片槽位未导入，导出后将使用占位文本。	警告	有空槽位，见 8.7
页面〈a, b〉的正文超过 150 字，可能导致排版拥挤。	警告	有正文超过 150 字的页面
template_structure.json.toc_section row layouts are fewer than section items.	错误	章节超过 6 个，导出失败
其他以 template_structure.json 开头的英文信息	错误	模板文件异常。联系系统管理员

缺失项的 3 种原文见表 9-6。

> **说明**
>
> 代码中还有几条提示，在当前界面的正常操作中不会出现，例如“暂不支持 legacy .doc，请先另存为 .docx 后上传。”“请先完成内容生成后再导出 PPT。”。它们由更早的检查或按钮的可用状态挡住了，本附录不逐条列出。

附录 C
管理员配置

本附录供部署和维护 ITEISlides 的系统管理员查阅。架构和接口说明见技术规格说明[6]，完整的部署步骤见云端部署手册[7]。

C.1 部署组成

线上环境部署在 Firebase 上，组成见表 C1。

表 C1 线上环境的组成

组件	作用
Firebase Hosting	提供前端页面，把 /api/** 的请求转给云函数 api
云函数 api	HTTP 接口：规划框架、创建和查询生成任务。区域 asia-east1，超时 600 秒
云函数 generationJobWorker	从 Pub/Sub 主题接收任务并执行内容生成，超时 540 秒
云函数 generationJobCleanup	每 24 小时运行一次，删除超过 72 小时的任务
Firestore 集合 generationJobs	保存任务状态和进度
Cloud Storage 存储桶	保存任务的请求和结果 JSON

C.2 配置项

后端从环境变量读取配置，见表 C2。线上环境的 GEMINI_API_KEY 放在 Secret Manager 中，其余写在 functions/.env；本地开发时都写在 src/.env。

表 C2 后端配置项

配置项	必填	说明
GEMINI_API_KEY	是	调用 Gemini 的密钥。缺少时，两个 AI 操作都报错；无效时界面不报错，只表现为降级
GEMINI_PLAN_MODEL	否	AI 建议调整使用的模型，默认 gemini-2.5-flash
GEMINI_CONTENT_MODEL	否	生成内容使用的模型，默认 gemini-2.5-flash
GEMINI_BASE_URL	否	Gemini 接口地址，默认为 Google 的公开地址
GENERATION_JOB_BUCKET	线上必填	保存任务请求和结果的存储桶
GENERATION_JOB_TOPIC	否	任务消息的 Pub/Sub 主题，默认 iteippt-generation-content-jobs
API_PROXY_PORT	否	本地后端的端口，默认 8787

不要把密钥写进代码仓库，也不要通过聊天工具或邮件明文传递。

C.3 系统限制

表 C3 汇总代码中的固定限制，修改需要改代码并重新部署。

表 C3 系统的固定限制

项目	值	位置
上传文档的大小	20 MB	前端
文档解析时限	45 秒	前端
导入图片的大小	每张 12 MB	前端
每章子章节数	1～20	前端
正文字数提醒阈值	150 个字符	前端
导出时的章节上限	6 章	PPTX 模板
查询任务进度的间隔 / 最长等待	2 秒 / 20 分钟	前端
请求体大小	8 MB	后端
AI 建议调整使用的文档长度	前 120,000 个字符	后端
生成内容使用的文档长度	前 180,000 个字符	后端
每批正文页数	4 页	后端
每批请求中的文档节选	36,000 个字符，重试时 8,000 个字符	后端
改用规则补写的时间点	任务开始后约 480 秒	后端
任务保存时间	72 小时	后端

C.4 检查服务状态

后端提供健康检查接口。在浏览器中打开下面的地址，返回 ok 为 true 的 JSON 即表示后端在运行：

```
https://<ITEISlides 的域名>/api/health
```

后端只处理健康检查、规划框架和生成任务这几组接口，访问其他 /api/ 路径返回 404。

健康检查不调用 Gemini，不能说明密钥有效。判断密钥是否有效，在 ITEISlides 中上传任意一份文档，执行一次 AI 建议调整：如果每章的理由都是“已基于章节标题……生成默认分析……”，就要在 Google 的控制台中检查密钥状态和额度。

C.5 本地运行

开发和排查问题时，可以在本机运行完整系统。需要 Node.js 22。第一次运行前，在仓库的 functions 和 src 目录下分别执行 npm install，并在 src/.env 中写入 GEMINI_API_KEY。然后在 src 目录下打开两个终端，分别运行：

```
npm run proxy:dev
npm run dev
```

然后在浏览器中打开 http://localhost:3000。本地后端用内存保存任务，进程退出后任务记录随之清除。

附录 D
术语表

本附录按汉语拼音顺序列出本手册使用的术语，分为表 D1 和表 D2。缩略语见“符号和缩略语说明”。

表 D1 术语（A～K）

术语	定义
AI 补充项	AI 在原文之外补充的内容，分为常识补充、AI 概括、AI 推理、AI 构建和图表设计 5 种，在“AI补充”页签中查看
布局	正文页下半部分放什么，分为文字、文字 + 表格和文字 + 图片 3 种。界面上称为“布局提示”，由模板或 AI 建议调整决定
覆盖程度	审计预览中每页的覆盖等级，由来源置信度换算而来
覆盖度	执行 AI 建议调整后，每章得到的评估结果，表示文档对这一章的支撑程度，分为高覆盖、中覆盖和低覆盖
降级	AI 调用失败或超时，系统改用规则生成结果的情况
框架	章节、子章节及其布局的整体结构，在“规划框架”步骤中编辑

表 D2 术语（L～Z）

术语	定义
来源引用	AI 给出的正文依据在原文中的位置
来源置信度	正文与原文的关系，分为原文精确引用、原文转述、AI 推断和 AI 补充构建 4 级
目录过渡页	每章开头的页面，列出全部章节并突出当前章
内容失效	生成内容后框架被改动，已生成的内容不再对应当前框架，需要重新生成
确认对话框	执行跳转、编辑、AI 操作、导入和导出之前弹出的确认窗口
缺失项	系统在生成时按规则发现的问题，例如正文太短、由规则补写
任务 ID	后端为生成任务分配的编号，显示在进度条上方
生成任务	内容生成在后端的执行单元，有排队中、运行中、已完成和执行失败 4 种状态
审计	导出前逐页核对 AI 生成内容并修改的过程
图片槽位	图片页中放一张图片的位置，每条图片描述对应一个槽位
图片描述	AI 为图片槽位写的绘图提示词，可以复制到 ITEI Draw 生成配图
问题数	审计预览中每页的问题条数，等于 AI 补充项数加缺失项数，低覆盖时再加 1
原文覆盖率	正文页中来源置信度为“原文精确引用”的页数所占的百分比
预设模板	系统内置的框架起点，有标准审查汇报、学术研究汇报和自定义 3 种
语义高亮	系统从正文中挑出的最多 2 个关键短语或 1 个整句，导出后显示为红色
章节	演示文稿的一级结构。每章在 PPTX 中有 1 张目录过渡页，导出时最多 6 章
正文页	每个子章节对应的页面，包括子章节标题、正文和下半部分的表格、图片或图片描述
子章节	章节下的二级结构，每个子章节生成 1 张正文页

索　引

A

AI
　参与环节　52
AI 补充项　42
AI 建议调整　21

B

步骤条　8

C

常见问题
　AI　55
　管理员　57
　浏览器　55
　PPTX　56
重新上传　14
重新生成　30
窗口宽度　5
处理日志　14

D

导出　47
导出检查　46
导入进度　32

F

封面标题　14
封面信息　11
覆盖度　23

G

工作流程　1

H

汇总指标　38

I

ITEI Draw　33
ITEISlides　1

J

降级　53
　规划　23
　生成　29
基础设置　11
进度　26
仅问题页　43

K

开始生成内容　25
开始新任务　9
快速上手　3

L

来源引用　53
来源置信度　40
浏览器　5

M

模板
　所内模板　1

N

内容失效　8，28

P

配图导入　32
批量导入　35
PPTX
　页面结构　48

Q

确认对话框　9
缺失项　43

R

人工复核　53
任务进度　5

S

筛选　39
上传文档　12
生成结果　27
生成任务　26
　限制　31
　执行过程　27
数据外发　2
　范围　52
溯源　40

溯源标记 53

T

提示信息 10
图片
    导出 36
    上传 34
图片比例 34
图片槽位 32

W

网络 5
文档节选 52
文档摘要 14
文件名 47
问题数 40

X

下一步 8

Y

演讲框架规划 16
页面布局 7
页面预览 40
页数 20
原文覆盖率 28
预设模板 17
    切换 18
语义高亮 53
    修改正文后 42

Z

章节
    编辑 19
    规则 19
    命名 20
正文编辑 41
正文溢出 49
重置默认 21
逐页审阅 38
字数 41

ITEISlides 使用手册 V1.0

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（ITEI）